

Notas de Aula

Cálculo Diferencial e Integral I Mat.
Departamento de Matemática – UFPI

Estas notas de aula foram elaboradas para apoiar a disciplina Cálculo Diferencial e Integral I do curso de Matemática da Universidade Federal do Piauí. Trata-se de um material de apoio, e não de um livro didático. Algumas definições, demonstrações e exemplos não estão aqui incluídos, pois serão discutidos diretamente em sala de aula. Este material encontra-se em constante desenvolvimento e poderá ser aprimorado em futuras edições.

A versão mais atualizada deste material pode ser encontrada em: <https://vitalianoamaral.github.io/ensino/disciplinasg/>
No menu, clique em **Ensino**, depois em **Graduação** e, em seguida, em **Disciplinas Ministradas**. Localize a disciplina **Cálculo Diferencial e Integral I** e clique no link **Notas de Aula**.

Prof. Vitaliano de Sousa Amaral
Departamento de Matemática – UFPI

28 de junho de 2026

Sumário

Sumário	3
1 Números Reais	5
1.1 Um pouco sobre os números Naturais, Inteiros e Racionais	5
1.2 O conjunto dos números Reais	9
1.2.1 Relação de ordem em $\mathbb{R}$	9
1.2.2 Intervalos	11
2 Funções e Sequências de Números Reais	13
2.1 Funções	13
2.2 Sequências de Números Reais	17
2.3 Exercícios	18
3 Limite	19
3.1 Limites	19
3.1.1 Limite de Função	19
3.1.2 Limite de Sequências	20
3.2 Exercícios	22
3.3 Continuidade	26
3.4 Exercícios	29
4 Derivadas	33
4.1 Motivação	33
4.2 A Derivada	33
4.3 Máximos e Mínimos	38

4.3.1	Testes da Primeira e Segunda Derivada	41
4.4	Exercícios	44
4.4.1	Problemas de taxa de variação	46
5	Integral	51
5.1	A Integral Indefinida	51
5.1.1	A Antiderivada ou Primitiva	51
5.1.2	Propriedades da Integral Indefinida	52
5.2	Integral Definida	52
5.2.1	Propriedades da Integral Definida	53
5.2.2	Técnicas de Integração	57
5.3	Integração por Partes	65
5.3.1	Lista de Exercícios	67

Capítulo 1

Números Reais

1.1 Um pouco sobre os números Naturais, Inteiros e Racionais

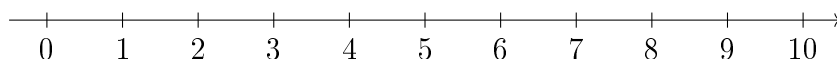
Ao longo da história, os números surgiram para atender a diferentes necessidades humanas. Os números naturais apareceram inicialmente como uma forma de contar objetos e registrar quantidades. Com o tempo, a necessidade de representar dívidas, perdas e posições relativas levou à introdução dos números inteiros, que incluem tanto os naturais quanto seus opostos negativos.

O conjunto dos números naturais é dado por:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$$

Cada número natural pode ser representado sobre a reta real. Uma vez fixados os pontos correspondentes aos números 0 e 1, adotamos a distância entre eles como unidade de medida. A partir daí, todos os números naturais são representados como pontos igualmente espaçados, posicionados da esquerda para a direita a partir do zero.

Veja a seguir a ilustração do conjunto $\mathbb{N}$ sobre a reta real:

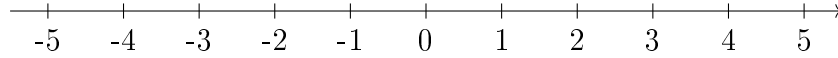


O conjunto dos números inteiros é representado da seguinte forma:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

De maneira análoga, os números inteiros também podem ser representados sobre a reta real. Uma vez fixados os pontos 0 e 1, adotamos a distância entre eles como unidade de medida. A partir disso, os inteiros são posicionados igualmente espaçados, estendendo-se para a direita (inteiros positivos) e para a esquerda (inteiros negativos) a partir do zero.

Veja a seguir a ilustração do conjunto $\mathbb{Z}$ sobre a reta real:



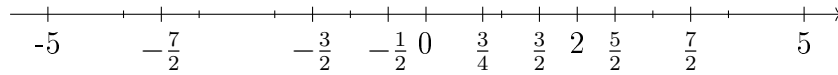
Observamos que os números inteiros consecutivos delimitam intervalos unitários (de comprimento 1).

O conjunto dos números racionais surge da necessidade de representar partes de um inteiro, aparecendo como subdivisões desses intervalos unitários. Por exemplo, $\frac{1}{2}$ corresponde ao ponto situado exatamente no meio entre 0 e 1, $\frac{3}{4}$ está localizado a três quartos da distância entre 0 e 1, e assim por diante. Os racionais negativos seguem a mesma lógica, mas posicionados à esquerda de 0.

Assim, o conjunto dos números racionais é representado por:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$$

Essa construção nos permite associar um ponto da reta real a cada número racional. No entanto, como entre quaisquer dois números reais distintos existem infinitos racionais, não podemos representá-los todos graficamente. Em vez disso, destacamos apenas alguns exemplos para ilustrar a densidade dos números racionais sobre a reta real.



Admitiremos as seguintes operações (adição e multiplicação) no conjunto dos números racionais.

Definição 1.1.1. (Adição) Sejam $a = \frac{m}{n}$ e $b = \frac{r}{s}$ elementos de $\mathbb{Q}$, com $m, n, r, s \in \mathbb{Z}$ e $n, s \neq 0$. A soma de a com b é o elemento de $\mathbb{Q}$ dado por

$$a + b = \frac{ms + nr}{ns}.$$

Exemplo 1.1.1. Sejam $a = \frac{2}{3}$ e $b = \frac{5}{4}$. Então, a soma de a com b é:

$$a + b = \frac{2 \cdot 4 + 3 \cdot 5}{3 \cdot 4} = \frac{8 + 15}{12} = \frac{23}{12}.$$

Definição 1.1.2. (Multiplicação) Sejam $a = \frac{m}{n}$ e $b = \frac{r}{s}$ elementos de $\mathbb{Q}$, com $m, n, r, s \in \mathbb{Z}$ e $n, s \neq 0$. A multiplicação (ou produto) de a com b é o elemento de $\mathbb{Q}$ dado por

$$ab = \frac{mr}{ns}.$$

Exemplo 1.1.2. Sejam $a = \frac{2}{3}$ e $b = \frac{5}{4}$. Então, o produto de a com b é:

$$ab = \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}.$$

É fácil perceber que entre dois números racionais sempre existe outro número racional. De fato, dados dois números racionais $a = \frac{m}{n}$ e $b = \frac{r}{s}$ com $a < b$, $m, n, r, s \in \mathbb{Z}$. Considere o número racional da forma

$$c = a + \frac{b-a}{2}.$$

Podemos observar que c está entre a e b , pois c é obtido somando a a a metade da distância entre a e b . Veja a ilustração geométrica na Figura 1.1.

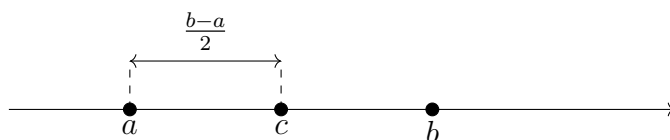


Figura 1.1: Ilustração do ponto médio $c = a + \frac{b-a}{2}$ na reta real.

Agora, além da afirmação acima vamos mostrar que c é um número racional e está entre os racionais a e b . Veja que

$$\begin{aligned} c = a + \frac{1}{2}(b-a) &= \frac{2a+b-a}{2} = \frac{a+b}{2} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{r}{s} + \frac{m}{n} \right) = \left(\frac{rn+ms}{2ns} \right), \end{aligned}$$

como $rn+ms$ e $2ns$ são números inteiros, podemos garantir que c é um número racional, pois é a razão entre dois inteiros com denominador diferente de zero.

Além da explicação anterior, outra forma de garantir que c está entre a e b é observar que

$$a = \frac{a+a}{2} < \frac{a+b}{2} = c \quad \text{e} \quad c = \frac{a+b}{2} < \frac{b+b}{2} = b,$$

portanto, temos $a < c < b$.

Diante do exposto anteriormente, surge uma dúvida: como sempre existe um número racional entre dois números racionais, então seria possível preencher toda a reta numérica apenas com números racionais?

A seguir veremos que a resposta para a pergunta anterior é: não é possível.

Diz-se que Hipaso de Metaponto, um seguidor de Pitágoras, foi o primeiro a descobrir que existem números que não podem ser representados pela divisão de dois números inteiros. Ele teria demonstrado que $\sqrt{2}$ não é racional, provavelmente por meio de uma prova geométrica.

Considere um triângulo retângulo desenhado sobre a reta numérica (veja Figura 1.2), com catetos medindo 1 unidade cada e hipotenusa sobre a reta numérica, indo do ponto 0 até o ponto marcado por x , ou seja, a hipotenusa tem comprimento medindo x unidades.

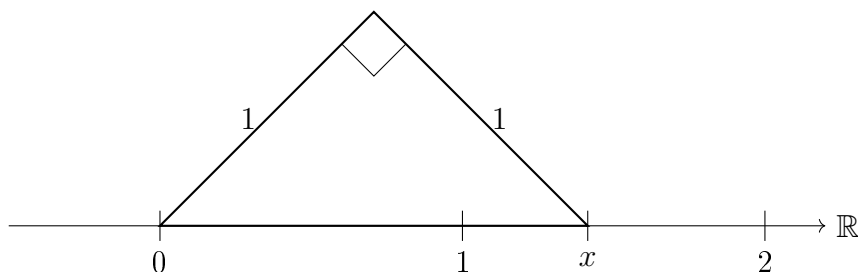


Figura 1.2:

Pelo **Teorema de Pitágoras**, temos: $x^2 = 1^2 + 1^2 = 2$.

Suponha, por contradição, que x seja um número racional. Então podemos escrevê-lo como $\frac{p}{q}$, com p e q inteiros primos entre si. Substituindo em $x^2 = 2$:

$$\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2 \quad \Rightarrow \quad \frac{p^2}{q^2} = 2$$

$$p^2 = 2q^2$$

Isso implica que p^2 é par, logo p é par. Seja $p = 2k$, assim temos

$$(2k)^2 = 2q^2 \quad \Rightarrow \quad 4k^2 = 2q^2 \quad \Rightarrow \quad q^2 = 2k^2$$

Portanto, q^2 também é par, o que implica que q é par.

Chegamos a uma contradição, pois p e q seriam ambos pares, contrariando a hipótese de que são primos entre si. Logo, x **não é um número racional**.

Como x é um ponto da reta numérica que não pertence ao conjunto dos racionais, concluímos que a reta real não pode ser preenchida completamente apenas por números racionais.

O conjunto dos números que não podem ser representados como a divisão de dois inteiros, ou seja, que não são números racionais, é denotado pela letra $\mathbb{I}$ e chamado de *conjunto dos números irracionais*.

Da própria definição, temos que os conjuntos $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{I}$ não possuem elementos em comum, isto é,

$$\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset.$$

Exercício 1.1.1. *Mostre que a soma de dois números racionais é também um número racional.*

Exercício 1.1.2. *A soma de um número racional com um número irracional é um número racional? Justifique sua resposta.*

Exercício 1.1.3. *A soma de dois números irracionais é um número irracional? Justifique sua resposta.*

Exercício 1.1.4. *Sejam a um número racional não nulo e b um número irracional. Mostre que o produto ab não pode ser representado como uma divisão de dois números inteiros. Conclua que o produto de um número racional não nulo por um irracional é um número irracional.*

1.2 O conjunto dos números Reais

Os elementos dos conjuntos $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{I}$, juntos, formam o conjunto dos números reais, denotado por $\mathbb{R}$, ou seja,

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}.$$

Como vimos anteriormente, todo ponto da reta numérica pode representar um número real. Assim, a partir de agora, essa reta numérica será chamada de **reta real**, como mostra a Figura 1.3 a seguir.

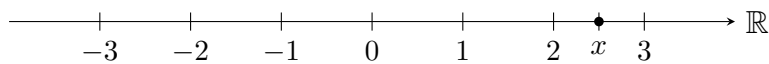


Figura 1.3: Representação da reta real.

Dizemos que um número real x é **positivo** se ele representa um ponto da reta real situado à direita da origem 0. Um número real x é dito negativo se $-x$ é positivo.

Para um número real x , é satisfeita uma, e apenas uma, das seguintes propriedades:

- x é positivo;
- $-x$ é positivo;
- $x = 0$.

1.2.1 Relação de ordem em $\mathbb{R}$

Dados $x, y \in \mathbb{R}$, dizemos que:

1. $x < y$ (lê-se: x menor que y) se $y - x$ for positivo;
2. $x = y$ (lê-se: x igual a y) se $y - x = 0$;
3. $x \leq y$ (lê-se: x menor ou igual a y) se $y - x$ for positivo ou $x - y = 0$.

Comutatividade e Associatividade

Comutatividade. Dizemos que uma operação é comutativa quando a ordem dos elementos não altera o resultado. No conjunto dos números reais, isso ocorre com a adição e a multiplicação:

$$a + b = b + a \quad \text{e} \quad ab = ba, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}.$$

Por exemplo:

$$7 + 4 = 4 + 7 \quad \text{e} \quad 3 \cdot 5 = 5 \cdot 3.$$

Já a subtração e a divisão não possuem essa propriedade, pois

$$8 - 2 \neq 2 - 8, \quad \text{e} \quad \frac{12}{3} \neq \frac{3}{12}.$$

Associatividade. Uma operação é associativa quando o modo de agrupar os elementos não altera o resultado. Também nos reais, a adição e a multiplicação possuem essa propriedade:

$$(a + b) + c = a + (b + c) \quad \text{e} \quad (ab)c = a(bc), \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}.$$

Isso significa que, ao somar ou multiplicar três ou mais números, podemos desprezar os parênteses e calcular livremente, por exemplo:

$$(2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4) = 9, \quad (2 \cdot 3) \cdot 4 = 2 \cdot (3 \cdot 4) = 24.$$

Por outro lado, a subtração não é associativa. De fato,

$$(10 - 6) - 2 = 2 \neq 10 - (6 - 2) = 6.$$

Assim, é importante ter atenção ao realizar operações que envolvem diferentes tipos de operadores e parênteses, pois o uso incorreto de um sinal ou a aplicação equivocada de uma propriedade pode levar a erros nos cálculos.

No conjunto dos números reais são satisfeitas as seguintes propriedades:

- i) $(a + b) + c = a + (b + c), \forall a, b, c \in \mathbb{R};$
- ii) $a + b = b + a, \forall a, b \in \mathbb{R};$
- iii) Existe o elemento neutro da adição, denotado por 0, tal que

$$a + 0 = a, \quad \forall a \in \mathbb{R};$$

- iv) Para todo $a \in \mathbb{R}$ existe $-a$ tal que $a + (-a) = 0;$

$$\text{v) } (ab)c = a(bc), \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R};$$

$$\text{vi) } ab = ba, \quad \forall a, b \in \mathbb{R};$$

vii) Existe o elemento neutro da multiplicação, denotado por 1, tal que $a \cdot 1 = a$, $\forall a \in \mathbb{R}$;

viii) $a(b + c) = ab + ac$, $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$;

ix) Para todo $a = \frac{m}{n} \in \mathbb{R}^*$ existe a^{-1} tal que $aa^{-1} = 1$.

Proposição 1.2.1. *Sejam $x, y, z \in \mathbb{R}$. Então valem as seguintes propriedades:*

- a) $x \leq x$, $\forall x \in \mathbb{R}$;
- b) Se $x \leq y$ e $y \leq x$, então $x = y$;
- c) Se $x \leq y$ e $y \leq z$, então $x \leq z$;
- d) Para quaisquer $x, y \in \mathbb{R}$, vale exatamente uma das afirmações: $x = y$, $x \leq y$ ou $y \leq x$;
- e) Se $x \leq y$, então $x + z \leq y + z$, $\forall z \in \mathbb{R}$;
- f) Se $x > 0$ e $y > 0$, então $xy > 0$;
- g) Se $x < 0$ e $y < 0$, então $xy > 0$;
- h) Se $x > 0$ e $y < 0$, então $xy < 0$;
- i) Se $x \neq 0$, então $x^2 > 0$;
- j) Se $x < y$ e $z > 0$, então $xz < yz$;
- k) Se $x < y$ e $z < 0$, então $xz > yz$;
- l) $x > 0$ implica $x^{-1} > 0$;
- m) $x < 0$ implica $x^{-1} < 0$;
- n) $0 < x < 1$ implica $1 < x^{-1}$;
- o) $1 < x$ implica $0 < x^{-1} < 1$;
- p) $0 < x < y$ implica $0 < y^{-1} < x^{-1}$;
- q) $x < y < 0$ implica $y^{-1} < x^{-1} < 0$.

1.2.2 Intervalos

Existem subconjuntos de $\mathbb{R}$ que são representados por partes da reta real, estes conjuntos são chamados de intervalos. A seguir, será apresentado vários tipos de intervalos.

Dados $a, b \in \mathbb{R}$ com $a < b$.

i) O conjunto dos números reais $x \in \mathbb{R}$ tais que $a < x < b$ é chamado de

intervalo aberto, e denotado por $(a, b) = \{x \in \mathbb{R}; a < x < b\}$.

ii) O conjunto dos números reais x tais que $a \leq x \leq b$ é chamado de intervalo fechado, e denotado por $[a, b] = \{x \in \mathbb{R}; a \leq x \leq b\}$.

iii) O conjunto dos números reais x tais que $a < x \leq b$ é chamado de intervalo semifechado à direita ou semiaberto à esquerda, e denotado por $(a, b] = \{x \in \mathbb{R}; a < x \leq b\}$.

iv) O conjunto dos números reais x tais que $a \leq x < b$ é chamado de intervalo semifechado à esquerda ou semiaberto à direita, e denotado por $[a, b) = \{x \in \mathbb{R}; a \leq x < b\}$.

v) Existem ainda conjuntos que são ilimitados, e representados da seguinte forma:

$$\begin{aligned} (-\infty, a) &= \{x \in \mathbb{R}; x < a\}; & (-\infty, a] &= \{x \in \mathbb{R}; x \leq a\}; \\ (a, +\infty) &= \{x \in \mathbb{R}; x > a\}; & [a, +\infty) &= \{x \in \mathbb{R}; x \geq a\}; \\ (-\infty, +\infty) &= \{x \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Valor absoluto ou módulo

Definição 1.2.1. *Dado um número real x , seu módulo ou valor absoluto é denotado por $|x|$ e definido da seguinte forma:*

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0, \\ -x, & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

O valor absoluto de um número real x também pode ser representado por:

$$|x| = \max\{x, -x\} \quad \text{ou} \quad |x| = \sqrt{x^2}.$$

Exercício 1.2.1. *Dados $x, y, z \in \mathbb{R}$, mostre que:*

- a) $|xy| = |x| |y|$;
- b) $|x + y| \leq |x| + |y|$;
- c) $|x - y| \geq |x| - |y|$;
- d) $||x| - |y|| \leq |x - y|$.

Capítulo 2

Funções e Sequências de Números Reais

2.1 Funções

Definição 2.1.1. *Sejam D e E subconjuntos de $\mathbb{R}$. Uma função f é uma regra que associa a cada elemento x do conjunto D um único elemento y do conjunto E . Geralmente, a função f é denotada por*

$$f : D \rightarrow E \quad \text{onde} \quad f(x) = y.$$

O conjunto D é chamado de domínio e o conjunto E é chamado de contradomínio. O conjunto $\text{Im}(f) = \{y \in E \mid y = f(x) \text{ para algum } x \in D\}$ é chamado de imagem da função f .

Exemplo 2.1.1. *A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0 \\ -x, & \text{se } x < 0 \end{cases}$ é chamada de função modular, também denotada por $f(x) = |x|$, tem imagem $\text{Im}(f) = \{y \in \mathbb{R}, y = |x|\} = \mathbb{R}_+$ onde $\mathbb{R}_+$ é o conjunto dos números reais não negativos.*

Exemplo 2.1.2. *Para a função $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ onde $f(x) = |x|$, temos $\text{Im}(f) = \mathbb{N}$.*

Exemplo 2.1.3. *Para a função $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ onde $f(x) = 2x$, temos $\text{Im}(f) = \{y \in \mathbb{Z}; y = 2x\} = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$.*

Sejam duas funções $f, g : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Definimos as funções $f + g$, $f - g$, $f \cdot g$ e $\frac{f}{g}$ da seguinte forma:

1. $(f + g)(x) = f(x) + g(x),$
2. $(f - g)(x) = f(x) - g(x),$
3. $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x),$

$$4. \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \text{ se } g(x) \neq 0, \text{ para todo } x \in D.$$

Definição 2.1.2. Sejam as funções $f : C \rightarrow D$ e $g : A \rightarrow B$ com $B \subset C$ e $\text{Im}(g) \subset C$. Com essas condições, podemos definir a função composta $f \circ g : A \rightarrow D$, onde $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. A função $f \circ g$ é chamada de composta.

Exemplo 2.1.4. Se $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}_+$ e $g : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = e^x$ e $g(x) = \ln(x)$, $f \circ g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, onde $(f \circ g)(x) = e^{\ln(x)} = x$.

Definição 2.1.3. Uma função $f : D \rightarrow E$ é dita sobrejetiva, quando sua imagem é igual ao seu contradomínio, isto é, se $\text{Im}(f) = E$.

Exemplo 2.1.5. A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$, onde $f(x) = x^2$ e $\mathbb{R}_+$ é o conjunto dos números reais não negativos, é uma função sobrejetiva.

Definição 2.1.4. Uma função $f : D \rightarrow E$ é dita injetiva, quando $f(x) \neq f(y)$ para $x, y \in D$ implicar $x \neq y$.

Exemplo 2.1.6. A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, onde $f(x) = x^3 + 4$ é injetiva. De fato, $f(x) \neq f(y)$ implica $0 \neq f(x) - f(y) = x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$, de onde segue que $x \neq y$.

Definição 2.1.5. Uma função $f : D \rightarrow E$ é dita bijetiva quando for injetiva e sobrejetiva.

Exemplo 2.1.7. A função $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+^*$, onde $f(x) = e^x$ é bijetiva.

Definição 2.1.6. Seja $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ uma função injetora e $\text{Im}(f) = C$. Assim, podemos definir a função $g : C \rightarrow D$ onde $g(y) = x$ para $y = f(x)$. A função g é chamada de inversa de f e é denotada por $g = f^{-1}$.

Observação 2.1.1. Não confunda $f^{-1}(x)$ com $\frac{1}{f(x)}$, são coisas diferentes.

Exercício 2.1.1. Sejam $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}_+$ e $g : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = e^x$ e $g(x) = \ln(x)$. Mostre que $g = f^{-1}$.

Definição 2.1.7. Dizemos que uma função $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ é:

- a) decrescente se para $x, y \in D$ com $x < y$ implicar $f(x) > f(y)$.
- b) crescente se para $x, y \in D$ com $x < y$ implicar $f(x) < f(y)$.
- c) não-decrescente se para $x, y \in D$ com $x < y$ implicar $f(x) \leq f(y)$.
- d) não-crescente se para $x, y \in D$ com $x < y$ implicar $f(x) \geq f(y)$.

Definição 2.1.8. Uma função que satisfaz um dos itens da Definição 2.1.7 é dita monótona.

Exemplo 2.1.8. Mostre que a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = 2x$ é crescente em $\mathbb{R}$.

Solução: Sejam $x_1, x_2 \in S = \mathbb{R}$, com $x_1 < x_2$. Como $2 > 0$, temos então $2x_1 < 2x_2$, logo $f(x_1) < f(x_2)$.

Logo, f é uma função crescente em $\mathbb{R}$.

Exemplo 2.1.9. *Mostre que a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = -2x$ é decrescente em $\mathbb{R}$.*

Solução: Sejam $x_1, x_2 \in S = \mathbb{R}$, com $x_1 < x_2$. Como $-2 < 0$, temos então $2x_1 > 2x_2$, logo $f(x_1) > f(x_2)$.

Logo, f é uma função decrescente em $\mathbb{R}$.

Definição 2.1.9. *Dizemos que uma função $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ é:*

a) *limitada superiormente se existe $M \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) \leq M$ para todo*

$x \in D$.

b) *limitada inferiormente se existe $m \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) \geq m$ para todo*

$x \in D$.

c) *limitada se for limitada superiormente e inferiormente.*

Exemplo 2.1.10. *A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = \sin x$ é limitada, pois $-1 \leq \sin x \leq 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$.*

Definição 2.1.10. *Dizemos que uma função $f(x)$ é:*

i) *par se $f(-x) = f(x)$ para todo x em seu domínio.*

ii) *ímpar se $f(-x) = -f(x)$ para todo x em seu domínio.*

Exemplo 2.1.11. *A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = x^2$ é uma função par, pois $x^2 = (-x)^2$ para todo $x \in \mathbb{R}$.*

Exemplo 2.1.12. *A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = x^5$ é uma função ímpar, pois $-x^5 = (-x)^5$ para todo $x \in \mathbb{R}$.*

Proposição 2.1.1. *Toda função pode ser escrita como sendo a soma de uma função par com uma função ímpar.*

Demonstração: Seja $f(x)$ uma função arbitrária. Vamos definir $f_P(x)$ como a parte par de $f(x)$ e $f_I(x)$ como a parte ímpar de $f(x)$.

A parte par de $f(x)$ é dada por:

$$f_P(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}$$

E a parte ímpar de $f(x)$ é dada por:

$$f_I(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

Assim temos o seguinte

$$\begin{aligned} f_P(x) + f_I(x) &= \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2} \\ &= \frac{f(x) + f(x)}{2} + \frac{f(-x) - f(-x)}{2} \\ &= \frac{2f(x)}{2} = f(x). \end{aligned}$$

Portanto, mostramos que toda função $f(x)$ pode ser escrita como a soma de uma função par $f_P(x)$ e uma função ímpar $f_I(x)$. ■

Definição 2.1.11. *Sejam $D \subset \mathbb{R}$ e $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ uma função. O gráfico de f é o subconjunto do plano $\mathbb{R}^2$ dado por*

$$G(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x \in D \text{ e } y = f(x)\}.$$

Exemplo 2.1.13. *Na figura 2.1 abaixo temos o gráfico da função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$.*

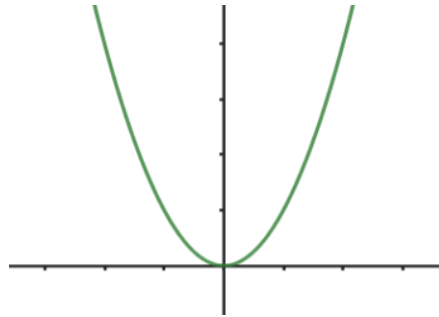


Figura 2.1: Gráfico de $f(x) = x^2$.

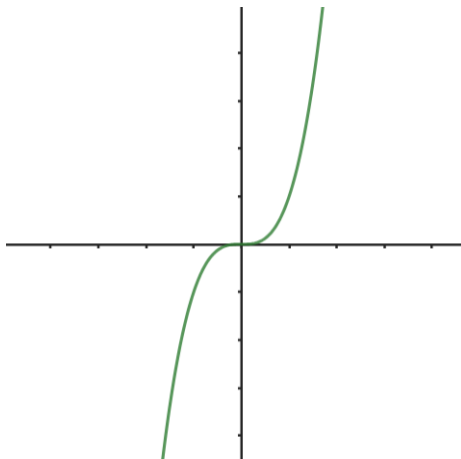
Observe que o gráfico de $f(x) = x^2$ é simétrico em relação ao eixo y . A seguir provaremos que isso acontece para toda função par.

Proposição 2.1.2. *O gráfico de uma função par definida em $\mathbb{R}$ é simétrico em relação ao eixo y .*

Demonstração: Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função par. Como f é par, então $f(x) = f(-x)$. Assim, para cada $x \in \mathbb{R}$, os pontos $(x, f(x))$ e $(-x, f(x))$, que são simétricos em relação ao eixo y . Com isso podemos concluir que o gráfico de uma função par definida em $\mathbb{R}$ é simétrico em relação ao eixo y . ■

Exemplo 2.1.14. *Na figura 2.2 abaixo temos o gráfico da função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$.*

Observe que o gráfico de $f(x) = x^3$ é simétrico em relação à origem do plano cartesiano. A seguir provaremos que isso acontece para toda função ímpar.

Figura 2.2: Gráfico de $f(x) = x^3$.

Proposição 2.1.3. *O gráfico de uma função ímpar definida em $\mathbb{R}$ é simétrico em relação à origem do plano cartesiano.*

Demonstração: Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função ímpar. Como f é ímpar, então $-f(x) = f(-x)$. Assim, para cada $x \in \mathbb{R}$, os pontos $(x, f(x))$ e $(-x, -f(x))$, que são simétricos em relação à origem do plano cartesiano. Com isso podemos concluir que o gráfico de uma função par definida em $\mathbb{R}$ é simétrico em relação à origem do plano cartesiano. ■

Definição 2.1.12. *Uma função $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ é dita periódica se existir um número real $p \neq 0$ tal que $f(x + p) = f(x)$ para todo $x \in D$. O número p é chamado de período de f e seu gráfico se repete em cada intervalo consecutivo de comprimento $|p|$.*

2.2 Sequências de Números Reais

Definição 2.2.1. *Uma sequência de números reais é uma função $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, onde $f(n) = a_n$ para cada $n \in \mathbb{N}$.*

Notação 2.2.1. *A sequência $\{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ é também denotada por $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ ou $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$.*

Definição 2.2.2. *Uma subsequência de uma sequência $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ gerada por uma função $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, é uma sequência gerada por f restrito a um conjunto infinito $\mathbb{N}' \subset \mathbb{N}$.*

Exemplo 2.2.1. *A função $f(n) = (-1)^n$ determina a sequência $\{1, -1, 1, -1, \dots, (-1)^n, \dots\}$.*

Definição 2.2.3. *Uma subsequência de uma sequência $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma restrição $f_{\mathbb{N}'}$ de f , $f_{\mathbb{N}'} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, onde $\mathbb{N}' \subset \mathbb{N}$.*

Definição 2.2.4. Dizemos que uma sequência de números reais $\{a_n\}$ é:

- a) decrescente se $a_n > a_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- b) crescente se $a_n < a_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- c) não-decrescente se $a_n \leq a_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- d) não-crescente se $a_n \geq a_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Definição 2.2.5. Uma sequência que satisfaz um dos itens da Definição 2.2.4 é dita monótona.

Exemplo 2.2.1. As sequências $\{\frac{1}{n}\}$, $\{n+1\}$ e $\{7-n\}$ são monótonas. Verifique.

Definição 2.2.6. Dizemos que uma sequência de números reais $\{a_n\}$ é:

- a) limitada superiormente se existe $M \in \mathbb{R}$ tal que $a_n \leq M$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- b) limitada inferiormente se existe $m \in \mathbb{R}$ tal que $a_n \geq m$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- c) limitada se for limitada superiormente e inferiormente.

2.3 Exercícios

Exercício 2.3.1. Mostre que as sequências abaixo são limitadas e monótonas. Descreva o tipo de monotonicidade de cada uma delas.

- a) $x_n = \frac{2n-1}{n}$;
- b) $x_n = 1 + \frac{1}{3n}$;
- c) $x_n = \frac{1}{n^2}$;
- d) $x_n = \frac{n}{n+1}$;
- e) $x_n = \frac{n^2+1}{3n^2}$.

Exercício 2.3.2. Para cada uma das sequências do exercício anterior, exiba três subsequências.

Capítulo 3

Limite

3.1 Limites

3.1.1 Limite de Função

Definição 3.1.1. Dados $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função e $L \in \mathbb{R}$. Dizemos que:

i) L é limite de f quando x se aproxima de $a \in \mathbb{R}$ e escrevemos

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

se, para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$, tal que $|f(x) - L| < \epsilon$ sempre que $x \in (a - \delta, a + \delta) \cap I$.

ii) L é limite lateral à direita de f quando x se aproxima de $a \in \mathbb{R}$ pela direita e escrevemos

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

se, para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$, tal que $|f(x) - L| < \epsilon$ sempre que $x \in (a, a + \delta) \cap I$.

iii) L é limite lateral à esquerda de f quando x se aproxima de $a \in \mathbb{R}$ pela esquerda e escrevemos

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

se, para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$, tal que $|f(x) - L| < \epsilon$ sempre que $x \in (a - \delta, a) \cap I$.

Proposição 3.1.1. O limite de uma função $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, quando existe, é único.

Teorema 3.1.1. Sejam f e g duas funções tais que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$. Então:

a) $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M$.

b) $\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = cL$ quando c é uma constante.

c) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = L \cdot M$.

$$d) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M} \text{ se } M \neq 0 \text{ e } g(x) \neq 0.$$

Demonstração: A prova fica como exercício para o leitor. ■

Proposição 3.1.2. *Sejas $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ tais que $L = \lim_{x \rightarrow a} f(x) < \lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$, então existe $\epsilon > 0$ tal que $f(x) < g(x)$ para todo $x \in (a - \epsilon, a + \epsilon) \cap I$.*

Demonstração: A prova fica como exercício para o leitor. ■

Proposição 3.1.3. *Sejam f e g duas funções tais que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ e $f(x) \leq g(x)$ para x próximo de $a \in \mathbb{R}$. Então $L \leq M$.*

Teorema 3.1.2. (Teorema do confronto) *Sejam $f, g, h : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funções tais que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$ e $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ para x próximo de $a \in \mathbb{R}$. Então $\lim_{x \rightarrow a} h(x)$ existe e é igual a L .*

Demonstração: De $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$, temos que, dado $\epsilon > 0$ existem $\delta_1 > 0$ e $\delta_2 > 0$ tais que $|f(x) - L| < \epsilon$ sempre que $x \in (a - \delta_1, a + \delta_1) \cap I$ e $|g(x) - L| < \epsilon$ sempre que $x \in (a - \delta_2, a + \delta_2) \cap I$. Assim, tomando $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ obtemos $L - \epsilon < f(x) < L + \epsilon$ e $L - \epsilon < g(x) < L + \epsilon$ sempre que $x \in (a - \delta, a + \delta) \cap I$. Daí e de $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$, segue que $L - \epsilon < f(x) \leq h(x) \leq g(x) < L + \epsilon$ sempre que $x \in (a - \delta, a + \delta) \cap I$, ou seja, $|h(x) - L| < \epsilon$ sempre que $x \in (a - \delta, a + \delta) \cap I$.

Portanto $\lim_{x \rightarrow a} h(x)$ existe e é igual a L . ■

Proposição 3.1.4. *Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ então $|\lim_{x \rightarrow a} f(x)| = |\lim_{x \rightarrow a} f(x)| = |L|$.*

Proposição 3.1.5. *Sejam f e g funções tais que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ e $|g(x)| \leq c$ para alguma constante. Então $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = 0$.*

Definição 3.1.2. *Seja $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ uma função definida no conjunto ilimitado à direita $I \subset \mathbb{R}$. Dizemos que $L \in \mathbb{R}$ é limite de f quando x tende a $+\infty$ se dado $\epsilon > 0$ existe $N > 0$ tal que $|f(x) - L| < \epsilon$ para todo $x \in I \cap (N, +\infty)$.*

3.1.2 Limite de Sequências

Definição 3.1.3. *Dizemos que um número real L é limite de uma sequência $\{a_n\}$, se dado $\epsilon > 0$ arbitrário existe $N \in \mathbb{N}$ tal que*

$$|a_n - L| < \epsilon \quad \forall n \geq N. \quad (3.1)$$

Notação 3.1.1. $\lim_{k \rightarrow +\infty} a_n = L$.

Se a sequência $\{a_n\}$ possui limite, dizemos que a sequência é convergente, caso contrário dizemos que é divergente.

Definição 3.1.4. Dizemos que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$ se para cada $M > 0$ existir um $n \in \mathbb{N}$ tal que $a_n > M$. Neste caso dizemos que a sequência é divergente.

Teorema 3.1.3. Sejam $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ duas sequências convergentes. Então

- a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n + \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$.
- b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} c = c$, quando $a_n = c$ é constante.
- c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \cdot b_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$.
- d) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n}$ se $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n \neq 0$.

Demonstração: content... ■

Teorema 3.1.4. (Teorema do confronto) - Se as sequências $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ e $\{c_n\}$ são tais que $a_n \leq b_n \leq c_n$ para todo $n > n_0$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = L$, então $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = L$.

Demonstração: content... ■

Exemplo 3.1.1. Prove que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\cos(n)}{n^2 + 1} = 0$.

Uma das sequências mais importante no mundo matemático é a sequência de Fibonacci, que tem a seguinte formação

$$F_0 = 1, F_1 = 1 \text{ e } F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad \forall n \geq 2.$$

Proposição 3.1.6. Uma sequência $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ converge para $a \in \mathbb{R}$ se, e somente se, toda subsequência de $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ convergem para a .

Proposição 3.1.7. Toda sequência convergente é limitada.

Demonstração: content... ■

Teorema 3.1.5. Toda sequência monótona limitada é convergente.

Demonstração: content... ■

Teorema 3.1.6. (Teorema de Bolzano-Weierstrass) Toda sequência limitada possui pelo menos uma subsequência convergente.

Demonstração: Sejam $m, M \in \mathbb{R}$ tais que $m \leq a_n \leq M$. ■

Exercício 3.1.1. Mostre que a recíprova do Teorema 3.1.5 não é verdadeira.

3.2 Exercícios

Exercício 3.2.1. Uma função $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é chamada de Lipschitz se existe $L > 0$ tal que $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$ para todo $x, y \in I$. Prove se f é Lipschitz então $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ para a no domínio de f .

Exercício 3.2.2. Uma função $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é chamada de Holder se existe $L > 0$ e $\alpha > 0$ tais que $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|^\alpha$ para todo $x, y \in I$. Prove se f é Lipschitz então $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ para a no domínio de f .

Exercício 3.2.3. Julgue como VERDADEIRO ou FALSO as seguintes afirmações. Se Verdadeira, prove e se Falso dê contra exemplo.

a) Toda sequência monótona limitada superiormente é convergente.

b) Se a sequência (a_n) é limitada e $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = +\infty$ então $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n b_n = +\infty$.

Exercício 3.2.4. Responda os seguintes itens:

a) prove que não existe limite de $f(x) = \sin(1/x)$ em $x_0 = 0$.

b) Seja uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\sin x + 1 \leq f(x) \leq x^2 + 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Prove que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$.

c) Sejam $p, q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ polinômios $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$ e $q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_mx^m$, onde $a_0, \dots, a_n, b_0, \dots, b_m \in \mathbb{R}$, $a_n \neq 0$, $b_m \neq 0$ e $n, m \in \mathbb{N}$. Prove que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{a_n}{b_m} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{n-m}.$$

Exercício 3.2.5. Sejam f e g duas funções definidas no mesmo domínio. Responda:

a) se $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ então $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = 0$? Justifique sua resposta.

b) sabendo que $f(x) \leq g(x) \leq 5$ e $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 5$. Calcule $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$.

Exercício 3.2.6. Calcule os seguintes limites:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(x-3)}{3(x-3)}; & \text{b)} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{x^2+2x+1}; & \text{c)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x}, \\ \text{onde } \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}. \end{array}$$

Exercício 3.2.7. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, onde $f(0) = 2$ e $f(x) = \frac{\sin(2x)}{x}$. Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Exercício 3.2.8. Mostre que a função $f(x) = \frac{|x|}{x}$ não tem limite em $x_0 = 0$.

Exercício 3.2.9. Sabendo que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$ e g é uma função limitada, calcule $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x)$. Justifique sua resposta.

Exercício 3.2.10. Seja uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\sin x + 1 \leq f(x) \leq x^2 + 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

a) Prove que $f(0) = 1$;

b) Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Exercício 3.2.11. Calcule os seguintes limites:

$$a) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sin(x-3)}{3(x-3)}; \quad b) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+3}{x^2+2x-1}; \quad c) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-5x+6}{(x-2)x}.$$

Exercício 3.2.12. Seja uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Mostre que, se $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ e $f(n) = a_n$, $n \in \mathbb{N}$, então $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L$.

Exercício 3.2.13. A recíproca do exercício anterior é verdadeira? Se sim prove, caso contrário dê um contra exemplo.

Exercício 3.2.14. Sejam $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ duas seqüências convergentes. Prove que:

$$a) \lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n - b_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n - \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n.$$

$$b) \lim_{n \rightarrow +\infty} c \cdot a_n = c \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n, \text{ onde } c \text{ é uma constante.}$$

Exercício 3.2.15. Dado uma seqüência $\{a_n\}$. Mostre que

$$a) \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0, \text{ se e somente se, } \lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n| = 0.$$

$$b) \lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n| = \left| \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \right|.$$

Exercício 3.2.16. Se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função tal que $\lim_{x \rightarrow L} f(x) = f(L)$ e a seqüência $\{a_n\}$ converge para $L \in \mathbb{R}$. Prove que $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = f(L)$.

Exercício 3.2.17. Calcule o seguinte limite: $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1) \sin\left(\frac{2\pi}{n+1}\right)$.

Exercício 3.2.18. Calcule os seguintes limites:

$$a) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\cos(n+1)}{n+1}. \quad b) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+(-1)^n}{n-(-1)^n}.$$

$$c) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(2n+2)}{n+1}. \quad d) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n^2+5n)\sin(n\pi^2)}{e^n}.$$

Exercício 3.2.19. Sabendo que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 4$ calcule $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3 - \sqrt{5+x_n}}{1 - \sqrt{5-x_n}}$.

Exercício 3.2.20. Se $|f(x) - f(y)| \leq |x - y|^2$, para todo $x, y \in \mathbb{R}$, prove que $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = 0$.

Exercício 3.2.21. Determine L para que $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = L$. Justifique.

$$\begin{aligned} a) f(x) &= \begin{cases} \frac{x^3 - 8}{x - 2}, & \text{se } x \neq 2 \\ L, & \text{se } x = 2 \end{cases} \quad \text{em } p = 2. \\ b) f(x) &= \begin{cases} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{3}}{x - 3}, & \text{se } x \neq 3 \\ L, & \text{se } x = 3 \end{cases} \quad \text{em } p = 3. \\ c) f(x) &= \begin{cases} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{5}}{x - 5}, & \text{se } x \neq 5 \\ L, & \text{se } x = 5 \end{cases} \quad \text{em } p = 5. \end{aligned}$$

Exercício 3.2.22. Ache os limites das sequências $(x_n)_{n \geq 1}$ abaixo:

$$\begin{aligned} a) x_n &= \frac{n^3 + n - 1}{2n^3 + 7n^2 + 1}; \\ b) x_n &= \frac{n^4 + 5n^3 - 2}{n^5 + 1}; \\ c) x_n &= \frac{a_r n^r + a_{r-1} n^{r-1} + \cdots + a_1 n + a_0}{b_s n^s + b_{s-1} n^{s-1} + \cdots + b_1 n + b_0}, \quad \text{onde } r \leq s. \end{aligned}$$

Exercício 3.2.23. Mostre que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ se, e somente se, $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = 0$.

Exercício 3.2.24. Dê um exemplo de uma sequência (x_n) divergente tal que a sequência $(|x_n|)$ seja convergente.

Exercício 3.2.25. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função bijetiva tal que para todo $a \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. Além disso

$$f(n) = 2n - 5 \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

Se (x_n) é uma sequência que satisfaz

$$(n+1) \sin\left(\frac{3}{n+1}\right) \leq f(x_n) \leq \frac{6n+1}{2n-1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*,$$

então:

$$(a) \text{ Calcule } \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n).$$

$$(b) \text{ Calcule } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

Definição 3.2.1. Dizemos que uma função f é contínua em um ponto a se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Exercício 3.2.26. Sabendo que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$ e g é uma função limitada, calcule

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x).$$

Qual valor a função $(f \cdot g)(2)$ deve assumir para que $f \cdot g$ seja contínua em 2? Justifique sua resposta.

Exercício 3.2.27. Se $|f(x) - f(y)| \leq |x - y|^\alpha$, $\alpha > 1$, para todo $x, y \in \mathbb{R}$, prove que $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = 0$.

Exercício 3.2.28. Responda, justificando, os seguintes itens:

a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, onde $f(0) = 1$ e $f(x) = \frac{\operatorname{sen} x}{x}$ é contínua em $x = 0$?

b) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, onde $f(0) = 0$ e $f(x) = x^2 \cos(\frac{\operatorname{sen} x}{x})$ é contínua em $x = 0$?

Exercício 3.2.29. Calcule o limite das sequências:

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n + 1}{n + 3}$

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 1}{3n^2 - n}$

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{n^2 + n} - n \right)$

Exercício 3.2.30. Determine se a sequência converge e, em caso afirmativo, encontre o limite:

(a) $x_n = (-1)^n$

(b) $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$

(c) $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

Exercício 3.2.31. Seja $x_n = \frac{3n-1}{2n+5}$. Prove, usando a definição de limite de sequência, que $x_n \rightarrow \frac{3}{2}$.

Exercício 3.2.32. Calcule os limites:

(a) $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - x + 1)$

(b) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1}$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$

Exercício 3.2.33. Calcule os limites laterais:

(a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x}$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$

Exercício 3.2.34. Seja $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1, \\ 2x - 1, & x > 1. \end{cases}$

(a) Calcule $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.

(b) Verifique se f é contínua em $x = 1$.

Exercício 3.2.35. Seja (x_n) uma sequência tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$. Mostre que:

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} (ax_n + b) = aL + b$

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^2 = L^2$

Exercício 3.2.36. Se f é contínua em a e $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$, prove que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Exercício 3.2.37. Seja $f(x) = \frac{1}{x}$. Considere a sequência $x_n = \frac{1}{n}$.

(a) Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

(b) Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$.

(c) Compare com $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Exercício 3.2.38. Seja (x_n) uma sequência limitada e monótona. Mostre que (x_n) é convergente.

3.3 Continuidade

Definição 3.3.1. Sejam $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função e $a \in I$. Dizemos que f é contínua em a se $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe e é igual a $f(a)$. Se f for contínua em qualquer ponto de I , dizemos apenas que f é contínua.

Teorema 3.3.1. Sejam $f, g : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ duas funções contínuas em $a \in I$. Então:

a) $f + g : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ é uma função contínua em $a \in I$.

b) $f \cdot g : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$ é uma função contínua em $a \in I$.

c) $\frac{f}{g} : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ é uma função contínua em $a \in I$

se $g(x) \neq 0$ para todo $x \in I$.

Demonstração: A prova fica como exercício para o leitor. ■

Proposição 3.3.1. *Seja $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua em $a \in I$. Então toda sequência $\{x_n\} \subset I$ com $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$, implica que $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(a)$.*

Demonstração: A prova fica como exercício para o leitor. ■

Teorema 3.3.2. (Teorema do Valor Intermediário) *Se $f; [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função contínua, então f assume todos os valores entre $f(a)$ e $f(b)$.*

Demonstração: Sem perda de generalidade podemos supor $f(a) < f(b)$. Suponhamos por absurdo que existe $\beta \in (f(a), f(b))$ tal que $\beta \notin f([a, b])$. Daí e da continuidade de f , temos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq \beta$ para todo $x_0 \in [a, b]$. Considere

$c_1 = \frac{a+b}{2}$, se $f(c_1) < \beta$ tome $x_1 = c_1$ e $y_1 = b$, caso $f(c_1) > \beta$, tome $y_1 = c_1$ e $x_1 = a$. Em ambos os casos temos, $[x_1, y_1] \subset [a, b]$. Considere $c_2 = \frac{x_1 + y_1}{2}$, se $f(c_2) < \beta$ tome $x_2 = c_2$ e $y_2 = y_1$, caso $f(c_2) > \beta$, tome $y_2 = c_2$ e $x_2 = x_1$. Em ambos os casos temos, $[x_2, y_2] \subset [x_1, y_1] \subset [a, b]$. Continuando o processo construiremos uma sequência de intervalos $[x_n, y_n]$, tais que $f(x_n) < \beta < f(y_n)$ e $[a, b] \supset [x_1, y_1] \supset [x_2, y_2] \supset \dots \supset [x_n, y_n] \dots$

Veja que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (y_n - x_n) = 0$, as sequências $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$ são monótonas limitadas, logo $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = c \in [x_n, y_n] \subset [a, b]$. Daí, de f contínua e de $f(x_n) < \beta < f(y_n)$, temos que $f(c) = \lim_{x_n \rightarrow c} f(x_n) < \beta < \lim_{y_n \rightarrow c} f(y_n) = f(c)$, o que contradiz o fato de $\beta \notin f([a, b])$.

Para $f(b) < f(a)$, segue de forma inteiramente análoga.

Assim, podemos concluir que para cada β entre $f(a)$ e $f(b)$ existe $c \in [a, b]$ tal que $\beta = f(c)$, concluindo assim a prova do teorema. ■

Corolário 3.3.1. *Se f é uma função contínua em um intervalo I , e além disso existirem $x_1, x_2 \in I$ tais que $f(x_1) \leq 0$ e $f(x_2) \geq 0$, então existe $c \in I$ tal que $f(c) = 0$.*

Demonstração: A prova fica como exercício para o leitor. ■

Definição 3.3.2. *Sejam as funções $f : C \rightarrow D$ e $g : A \rightarrow B$ com $B \subset C$ e $\text{Im}(g) \subset C$. Com essas condições, podemos definir a função composta $f \circ g : A \rightarrow D$, onde $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. A função $f \circ g$ é chamada de composta.*

Exemplo 3.3.1. *Se $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}_+$ e $g : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = e^x$ e $g(x) = \ln(x)$, $f \circ g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, onde $(f \circ g)(x) = e^{\ln(x)} = x$.*

Proposição 3.3.2. *Sejam $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : J \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, com $\text{Im}(g) \subset I$ funções contínuas em $a \in I$ e $g(a)$ respectivamente. Então a função $f \circ g$ é contínua em a .*

Demonstração: A prova fica como exercício para o leitor. ■

Proposição 3.3.3. *Sejam $f, g : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funções contínuas em $a \in I$. Se $f(a) < g(a)$, então existe $\epsilon > 0$ tal que $f(x) < g(x)$ para todo $x \in (a - \epsilon, a + \epsilon) \cap I$.*

Demonstração: A prova fica como exercício para o leitor. ■

Definição 3.3.3. *Seja $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ uma função injetora e $\text{Im}(f) = C$. Assim, podemos definir a função $g : C \rightarrow D$ onde $g(y) = x$ para $y = f(x)$. A função g é chamada de inversa de f e é denotada por $g = f^{-1}$.*

Observação 3.3.1. *Não confunda $f^{-1}(x)$ com $\frac{1}{f(x)}$, são coisas diferentes.*

Exercício 3.3.1. *Sejam $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}_+$ e $g : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = e^x$ e $g(x) = \ln(x)$. Mostre que $g = f^{-1}$.*

Definição 3.3.4. *Dizemos que uma função $f(x)$ é:*

i) *par se $f(-x) = f(x)$ para todo x em seu domínio.*

ii) *ímpar se $f(-x) = -f(x)$ para todo x em seu domínio.*

Exemplo 3.3.2. *A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = x^2$ é uma função par, pois $x^2 = (-x)^2$ para todo $x \in \mathbb{R}$.*

Exemplo 3.3.3. *A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = x^5$ é uma função ímpar, pois $-x^5 = (-x)^5$ para todo $x \in \mathbb{R}$.*

Proposição 3.3.4. *Toda função pode ser escrita como sendo a soma de uma função par com uma função ímpar.*

Demonstração: Seja $f(x)$ uma função arbitrária. Vamos definir $f_P(x)$ como a parte par de $f(x)$ e $f_I(x)$ como a parte ímpar de $f(x)$.

A parte par de $f(x)$ é dada por:

$$f_P(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}$$

E a parte ímpar de $f(x)$ é dada por:

$$f_I(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

Assim temos o seguinte

$$\begin{aligned} f_P(x) + f_I(x) &= \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2} \\ &= \frac{f(x) + f(x)}{2} + \frac{f(-x) - f(-x)}{2} \\ &= \frac{2f(x)}{2} = f(x). \end{aligned}$$

Portanto, mostramos que toda função $f(x)$ pode ser escrita como a soma de uma função par $f_P(x)$ e uma função ímpar $f_I(x)$. ■

3.4 Exercícios

Exercício 3.4.1. *Sejam $f, g : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde f é contínua e g limitada em uma vizinhança de $a \in \mathbb{R}$. Prove que, se $f(a) = 0$ e $f(a)g(a) = 0$, então a função $f \cdot g : I \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua em a .*

Exercício 3.4.2. *Uma função $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é chamada de Lipschitz se existe $L > 0$ tal que $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$ para todo $x, y \in I$. Prove que toda função Lipschitz é contínua.*

Exercício 3.4.3. *Uma função $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é chamada de Holder se existe $L > 0$ e $\alpha > 0$ tais que $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|^\alpha$ para todo $x, y \in I$. Prove que toda função Holder é contínua.*

Exercício 3.4.4. *Julgue como VERDADEIRO ou FALSO as seguintes afirmações. Se Verdadeira, prove e se Falso dê contra exemplo.*

a) *Toda sequência monótona limitada superiormente é convergente.*

b) *Se a sequência (a_n) é limitada e $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = +\infty$ então $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n b_n = +\infty$.*

Exercício 3.4.5. *Responda os seguintes itens:*

a) *prove que não existe limite de $f(x) = \sin(1/x)$ em $x_0 = 0$.*

b) *Seja uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\sin x + 1 \leq f(x) \leq x^2 + 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Prove que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$.*

c) *Sejam $p, q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ polinômios $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$ e $q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_mx^m$, onde $a_0, \dots, a_n, b_0, \dots, b_m \in \mathbb{R}$, $a_n \neq 0$, $b_m \neq 0$ e $n, m \in \mathbb{N}$. Prove que*

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{a_n}{b_m} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{n-m}.$$

Exercício 3.4.6. *Sejam f e g duas funções definidas no mesmo domínio. Responda:*

a) *se $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ então $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = 0$? Justifique sua resposta.*

b) *sabendo que $f(x) \leq g(x) \leq 5$ e $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 5$. Calcule $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$.*

Exercício 3.4.7. *Calcule os seguintes limites:*

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(x-3)}{3(x-3)}; \quad b) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{x^2+2x+1}; \quad c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x},$$

$$\text{onde } \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}.$$

Exercício 3.4.8. *Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, onde $f(0) = 2$ e $f(x) = \frac{\sin(2x)}{x}$. Responda, justificando, os seguintes itens:*

a) *calcule $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.*

b) *a função f é contínua em $x = 0$?*

Exercício 3.4.9. Mostre que a função $f(x) = \frac{|x|}{x}$ não é contínua em $x_0 = 0$.

Exercício 3.4.10. Sabendo que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$ e g é uma função limitada, calcule $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x)$. Justifique sua resposta.

Exercício 3.4.11. Seja uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\sin x + 1 \leq f(x) \leq x^2 + 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

a) Prove que $f(0) = 1$;

b) Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$;

c) A função f é contínua em $x_0 = 0$? Justifique sua resposta.

Exercício 3.4.12. Calcule os seguintes limites:

$$a) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sin(x-3)}{3(x-3)}; \quad b) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+3}{x^2+2x-1}; \quad c) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-5x+6}{(x-2)x}.$$

Exercício 3.4.13. Responda, justificando, os seguintes itens:

a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, onde $f(0) = 1$ e $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ é contínua em $x = 0$?

b) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, onde $f(0) = 0$ e $f(x) = x^2 \cos(\frac{\sin x}{x})$ é contínua em $x = 0$?

Exercício 3.4.14. Seja uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Mostre que, se $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ e $f(n) = a_n$, $n \in \mathbb{N}$, então $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L$.

Exercício 3.4.15. A recíproca do exercício anterior é verdadeira? Se sim prove, caso contrário dê um contra exemplo.

Exercício 3.4.16. Sejam $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ duas sequências convergentes. Prove que:

$$a) \lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n - b_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n - \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n.$$

$$b) \lim_{n \rightarrow +\infty} c \cdot a_n = c \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n, \text{ onde } c \text{ é uma constante.}$$

Exercício 3.4.17. Dado uma sequência $\{a_n\}$. Mostre que

$$a) \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0, \text{ se e somente se, } \lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n| = 0.$$

$$b) \lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n| = \left| \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \right|.$$

Exercício 3.4.18. Se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função contínua e a sequência $\{a_n\}$ converge para $L \in \mathbb{R}$. Prove que $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = f(L)$.

Exercício 3.4.19. Calcule o seguinte limite: $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1) \sin\left(\frac{2\pi}{n+1}\right)$.

Exercício 3.4.20. Calcule os seguintes limites:

$$a) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\cos(n+1)}{n+1}. \quad b) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+(-1)^n}{n-(-1)^n}.$$

$$c) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(2n+2)}{n+1}. \quad d) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n^2+5n)\sin(n\pi^2)}{e^n}.$$

Exercício 3.4.21. Sabendo que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 4$ calcule $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3 - \sqrt{5 + x_n}}{1 - \sqrt{5 - x_n}}$.

Exercício 3.4.22. Se $|f(x) - f(y)| \leq |x - y|^2$, para todo $x, y \in \mathbb{R}$, prove que $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = 0$.

Exercício 3.4.23. Determine L para que a função dada seja contínua no ponto dado. Justifique.

$$a) f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 8}{x - 2}, & \text{se } x \neq 2 \\ L, & \text{se } x = 2 \end{cases} \quad \text{em } p = 2.$$

$$b) f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{3}}{x - 3}, & \text{se } x \neq 3 \\ L, & \text{se } x = 3 \end{cases} \quad \text{em } p = 3.$$

$$c) f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{5}}{x - 5}, & \text{se } x \neq 5 \\ L, & \text{se } x = 5 \end{cases} \quad \text{em } p = 5.$$

Exercício 3.4.24. Ache os limites das sequências $(x_n)_{n \geq 1}$ abaixo:

$$a) x_n = \frac{n^3 + n - 1}{2n^3 + 7n^2 + 1};$$

$$b) x_n = \frac{n^4 + 5n^3 - 2}{n^5 + 1};$$

$$c) x_n = \frac{a_r n^r + a_{r-1} n^{r-1} + \cdots + a_1 n + a_0}{b_s n^s + b_{s-1} n^{s-1} + \cdots + b_1 n + b_0}, \text{ onde } r \leq s.$$

Exercício 3.4.25. Mostre que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ se, e somente se, $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = 0$.

Exercício 3.4.26. Dê um exemplo de uma sequência (x_n) divergente tal que a sequência $(|x_n|)$ seja convergente.

Exercício 3.4.27. Mostre que toda função polinomial $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua em $\mathbb{R}$.

Exercício 3.4.28. Seja $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$. Determine os pontos onde f não é contínua.

Exercício 3.4.29. Seja $f(x) = \sqrt{x+2}$. Determine o maior domínio de f e mostre que f é contínua nesse domínio.

Exercício 3.4.30. Seja

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 2, \\ 4, & x = 2, \\ 3x - 2, & x > 2. \end{cases}$$

Verifique se f é contínua em $x = 2$.

Exercício 3.4.31. Seja $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua tal que $f(0) = 2$ e $f(1) = -1$. Mostre que existe $c \in (0, 1)$ tal que $f(c) = 0$.

Exercício 3.4.32. *Mostre que a equação $x^3 + x - 1 = 0$ possui pelo menos uma solução real.*

Exercício 3.4.33. *Mostre que a equação $\cos(x) = \frac{x}{2}$ possui solução no intervalo $[0, 2]$.*

Exercício 3.4.34. *Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua. Mostre que a imagem de f é um intervalo.*

Exercício 3.4.35. *Seja $f(x) = e^x - 3x$. Mostre que existe $c \in (0, 2)$ tal que $f(c) = 0$.*

Exercício 3.4.36. *Seja $f(x) = x^5 - 5x + 1$. Mostre que f possui pelo menos uma raiz real.*

Exercício 3.4.37. *Seja $f : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua com $f(-2) = -3$ e $f(2) = 5$. Mostre que existe c tal que $f(c) = 1$.*

Exercício 3.4.38. *Seja $f(x) = \cos(x) - x$. Mostre que existe uma solução em $[0, 1]$.*

Exercício 3.4.39. *Seja $f(x) = x^4 - 4x + 1$. Mostre que existe pelo menos uma raiz em $[0, 2]$.*

Exercício 3.4.40. *Mostre que a equação $e^x = x + 2$ possui solução real.*

Exercício 3.4.41. *Seja $f(x) = x^3 - 2x - 5$. Mostre que existe uma raiz no intervalo $[2, 3]$.*

Exercício 3.4.42. *Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua e tal que $f(a) < 0 < f(b)$. Mostre que existe $c \in (a, b)$ com $f(c) = 0$.*

Exercício 3.4.43. *Seja $f(x) = \tan(x) - x$. Mostre que existe uma raiz real de f em $(0, \frac{\pi}{2})$.*

Capítulo 4

Derivadas

4.1 Motivação

4.2 A Derivada

Definição 4.2.1. Dada uma função $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Dizemos que f é derivável no ponto $x_0 \in I$ se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

existe. Representamos a derivada de f no ponto a por $f'(x_0)$, isto é,

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Fazendo a mudança de variável $h = x - x_0$, obtemos

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Exemplo 4.2.1. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = x^2$. Temos então

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4,$$

ou seja, $f'(2) = 4$.

Exercício 4.2.1. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = x^2$. Prove que f é derivável e que $f'(x) = 2x$.

Proposição 4.2.1. Toda função derivável em um ponto $a \in \mathbb{R}$ é contínua neste ponto.

Demonstração: De fato, como f é derivável em a , então

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Logo,

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - f(a)) = \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right) (x - a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \lim_{x \rightarrow a} (x - a) = 0;$$

o que implica $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. Portanto f é contínua em a .

■

Exemplo 4.2.2. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = |x|$. Temos então

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = -1 \text{ e } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = 1,$$

como os limites laterais são diferentes então $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ não existe, assim, podemos afirmar que f não derivável em $x_0 = 0$.

O Exemplo 4.4.1 mostra que a recíproca da Proposição 4.2.1 não é verdadeira.

Proposição 4.2.2. Sejam f e g funções deriváveis em um ponto $x_0 \in \mathbb{R}$. Então:

a) cf é derivável em x_0 e

$$(cf(x_0))' = cf'(x_0) \text{ para } c \text{ uma constante};$$

b) $f + g$ é derivável em x_0 e

$$(f(x_0) + g(x_0))' = f'(x_0) + g'(x_0);$$

c) $f - g$ é derivável em x_0 e

$$(f(x_0) - g(x_0))' = f'(x_0) - g'(x_0);$$

d) fg é derivável em x_0 e

$$(f(x_0)g(x_0))' = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0);$$

e) se $g(x) \neq 0$, então $\frac{1}{g}$ é derivável em x_0 e

$$\left(\frac{1}{g(x_0)} \right)' = -\frac{g'(x_0)}{g^2(x_0)};$$

f) se $g(x) \neq 0$, então $\frac{f}{g}$ é derivável em x_0 e

$$\left(\frac{f(x_0)}{g(x_0)} \right)' = -\frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)};$$

g) se f é constante então $f'(x) = 0$.

Demonstração: Os itens a), b) c) e g) ficam para o leitor.

d)

e)

f) Segue direto dos itens d) e e). ■

Proposição 4.2.3. *Sejam $f(x) = \text{sen } x$, $g(x) = \cos x$ e $h(x) = \text{tg } x$. Prove que:*

a) $f'(x) = \cos x$;

b) $g'(x) = -\text{sen } x$;

c) $h'(x) = \sec^2 x$.

Demonstração: a) Afirmamos que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x+h) - \text{sen } x}{h} = \cos x.$$

De fato,

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x+h) - \text{sen } x}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen } x \cos h + \text{sen } h \cos x - \text{sen } x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen } x \cos h - \text{sen } x}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen } h \cos x}{h} \\ &= \text{sen } x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(\frac{h}{2} + \frac{h}{2}) - 1}{h} + \cos x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen } h}{h} \\ &= \text{sen } x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos^2 \frac{h}{2} - \text{sen}^2 \frac{h}{2} - 1}{h} + \cos x \\ &= \text{sen } x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\text{sen}^2 \frac{h}{2} + 1 - \text{sen}^2 \frac{h}{2} - 1}{h} + \cos x \\ &= -\frac{1}{2} \text{sen } x \lim_{h \rightarrow 0} \text{sen} \frac{h}{2} \frac{\text{sen} \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} + \cos x \\ &= \cos x. \end{aligned}$$

Portanto $f'(x) = \cos x$.

b) Afirmamos que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} = -\text{sen } x.$$

De fato,

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x \cos h - \text{sen } h \text{sen } x - \cos x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x \cos h - \cos x}{h} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen } h \text{sen } x}{h} \\ &= \cos x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} - \text{sen } x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen } h}{h} \\ &= -\text{sen } x. \end{aligned}$$

Portanto $f'(x) = -\operatorname{sen} x$.

c) A prova fica para o leitor. ■

Proposição 4.2.4. *Seja $f(x) = x^n$ com $n \in \mathbb{N}$. Prove que $f'(x) = nx^{n-1}$.*

Demonstração: Use indução sobre n e a propriedade da derivada do produto. ■

Teorema 4.2.1. (Regra da Cadeia)- *Sejam f e g funções deriváveis e que a composição $f \circ g$ existe. Então $f \circ g$ é derivável e*

$$(f \circ g)'(x) = g'(x)f'(g(x)).$$

Demonstração: Inicialmente supomos $g(x+h) \neq g(x)$ para h em uma vizinhança de 0. Assim, temos

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f \circ g)(x+h) - (f \circ g)(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{g(x+h) - g(x)} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{g(x+h) - g(x)} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= f'(g(x))g'(x). \end{aligned}$$

Suponhamos agora o caso que em toda vizinhança de 0 existe h tal que $g(x+h) = g(x)$. Neste caso escrevemos

$$\frac{(f \circ g)(x+h) - (f \circ g)(x)}{h} = \begin{cases} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{g(x+h) - g(x)} \frac{g(x+h) - g(x)}{h}, & \text{se } g(x+h) \neq g(x) \\ 0, & \text{se } g(x+h) = g(x) \end{cases}$$

Veja que, neste caso, temos

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = 0 = g'(x).$$

Daí, para h em que $g(x+h) \neq g(x)$, temos que

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f \circ g)(x+h) - (f \circ g)(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{g(x+h) - g(x)} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{g(x+h) - g(x)} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= f'(g(x))g'(x) \\ &= f'(g(x))0 = 0. \end{aligned}$$

■

Corolário 4.2.1. *Seja $f : I \rightarrow J$ uma função bijetiva onde $I, J \subset \mathbb{R}$. Se f é derivável com $f'(x) \neq 0$, então sua inversa $g = f^{-1}$ é derivável e sua derivada tem a fórmula*

$$g'(y) = \frac{1}{f'(g(y))}. \quad (4.1)$$

Demonstração: Se g é a inversa de f então $g(y) = (g \circ f)(x) = x$, como $(g \circ f)'(x) = 1$ e $(g \circ f)(x) = f'(x)g'(f(x))$, etmos então

$$g'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{f'(g(y))}.$$

■

Proposição 4.2.5. *Seja $f(x) = e^x$. Então $f'(x) = e^x$.*

Demonstração:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h}. \quad (4.2)$$

Fazendo $u = e^h - 1$ obtemos

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} &= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{\ln(u+1)} \\ &= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{1}{u} \ln(u+1)} \\ &= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1}{\ln(u+1)^{\frac{1}{u}}} \\ &= \frac{1}{\ln e} = 1. \end{aligned}$$

Daí e de 4.2 obtemos $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x$, ou seja, $f'(x) = e^x$. ■

Proposição 4.2.6. *Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = a^x$ e $a \in \mathbb{R}_+^* - \{1\}$ uma constante. Então $f'(x) = a^x \ln a$.*

Demonstração: Fazendo $h(x) = e^x$ e $g(x) = x \ln a$, temos que $h(g(x)) = a^x = f(x)$. Aplicando a regra da cadeia temos

$$f'(x) = (h \circ g)'(x) = g'(x)h'(g(x)) = \ln a e^{x \ln a} = \ln a e^{x \ln a} = a^x \ln a.$$

■

Teorema 4.2.2. *Seja $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = \log_a x$ para $a > 0$ e $a \neq 0$. Então*

$$f'(x) = \frac{1}{x \ln a}.$$

Demonstração: Como $\log_a y = \frac{\log_e y}{\log_e a} = \frac{\ln y}{\ln a}$, temos que

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_a(x+h) - \log_a x}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\ln a} \frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} \\ &= \frac{1}{\ln a} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln \left(\frac{x+h}{x} \right) \\ &= \frac{1}{\ln a} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln \left(1 + \frac{h}{x} \right). \end{aligned}$$

Fazendo $y = \frac{h}{x}$, obtemos $h = xy$ e $y \rightarrow 0$. Logo,

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} &= \frac{1}{\ln a} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln \left(1 + \frac{h}{x} \right) \\ &= \frac{1}{\ln a} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{x} \frac{1}{y} \ln(1+y) \\ &= \frac{1}{\ln a} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln(1+y)^{\frac{1}{y}} \\ &= \frac{1}{x \ln a} \lim_{y \rightarrow 0} \ln(1+y)^{\frac{1}{y}} \\ &= \frac{1}{x \ln a} \ln e \\ &= \frac{1}{x \ln a}. \end{aligned}$$

■

Exercício 4.2.2. Prove que a derivada de $f(x) = \ln x$ é $f'(x) = \frac{1}{x}$.

4.3 Máximos e Mínimos

Teorema 4.3.1. Se uma f é derivável em (a, b) e $x_0 \in (a, b)$ é ponto de máximo ou de mínimo, então $f'(x_0) = 0$.

Demonstração: Seja x_0 um máximo local (se for mínimo local, a prova é análoga). Isto é, $f(x) \leq f(x_0)$ para todo x suficientemente perto de x_0 . Para $x_0 < x$, e como x_0 é máximo local, $f(x) - f(x_0) \leq 0$ para todo x suficientemente perto de x_0 . Logo, como $f'(x_0)$ existe por hipótese, obtemos

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0.$$

Por outro lado, Para $x_0 > x$, e como x_0 é máximo local, $f(x) - f(x_0) \leq 0$ para todo x suficientemente perto de x_0 . Logo, como $f'(x_0)$ existe por hipótese, obtemos

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0.$$

Portanto $f'(x_0) = 0$.

■

Teorema 4.3.2. *Toda função contínua definida em um intervalo fechado e limitado assume valor máximo e valor mínimo.*

Demonstração: Primeiramente, mostraremos que f é limitada.

Suponha, por absurdo, que f não seja limitada superiormente. Então, para cada $n \in \mathbb{N}$, existe $x_n \in [a, b]$ tal que

$$f(x_n) > n.$$

Assim, obtemos uma sequência $(x_n) \subset [a, b]$. Como o intervalo $[a, b]$ é fechado e limitado, pelo Teorema de Bolzano–Weierstrass existe uma subsequência (x_{n_k}) e um ponto $x_0 \in [a, b]$ tais que

$$x_{n_k} \rightarrow x_0.$$

Como f é contínua,

$$f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_0).$$

Logo, a sequência $(f(x_{n_k}))$ deveria ser limitada. Entretanto,

$$f(x_{n_k}) > n_k,$$

e portanto

$$f(x_{n_k}) \rightarrow +\infty,$$

o que é uma contradição.

Assim, f é limitada superiormente. De maneira análoga, prova-se que f é limitada inferiormente.

Portanto, existem

$$M = \sup f([a, b]) \quad \text{e} \quad m = \inf f([a, b]).$$

Vamos mostrar que M é atingido. Pela definição de supremo, existe uma sequência $(x_n) \subset [a, b]$ tal que

$$f(x_n) \rightarrow M.$$

Novamente, como $[a, b]$ é fechado e limitado, existe uma subsequência (x_{n_k}) tal que

$$x_{n_k} \rightarrow x_M \in [a, b].$$

Pela continuidade de f ,

$$f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_M).$$

Mas também sabemos que

$$f(x_{n_k}) \rightarrow M.$$

Pela unicidade do limite,

$$f(x_M) = M.$$

Logo, f atinge seu valor máximo em x_M .

De forma análoga, existe $x_m \in [a, b]$ tal que

$$f(x_m) = m.$$

Concluimos que f atinge valor máximo e valor mínimo em $[a, b]$. ■

Teorema 4.3.3. (Teorema de Rolle) *Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua, derivável em (a, b) e $f(a) = f(b)$. Então existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.*

Demonstração: Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua então pelo Teorema 4.3.2, f assume máximo e mínimo. Se f assume máximo ou mínimo em $c \in (a, b)$, então $f'(c) = 0$. Caso contrário, f será constante e assim $f'(x) = 0$ para todo $x \in (a, b)$. ■

Teorema 4.3.4. (Teorema do Valor Médio) *Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua, derivável em (a, b) . Então existe $c \in (a, b)$ tal que*

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Demonstração: Vamos aplicar o teorema de Rolle.

Para isso, defina $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ onde $g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}x$. Assim temos

$$g(a) = f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}a = \frac{bf(a) - af(b)}{b - a}$$

e

$$g(b) = f(b) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}b = \frac{bf(a) - af(b)}{b - a},$$

logo, $g(a) = g(b)$. Como g é contínua, derivável em (a, b) , temos então pelo teorema de Rolle que existe $c \in (a, b)$ tal que $g'(c) = 0$.

Com $g'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$, temos então que existe $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

■

Teorema 4.3.5. *Seja uma função f é derivável em um intervalo aberto I .*

- a) *Se $f'(x) > 0$ para todo $x \in I$ então f é crescente em I .*
- b) *Se $f'(x) < 0$ para todo $x \in I$ então f é decrescente em I .*
- c) *Se $f'(x) = 0$ para todo $x \in I$ então f é constante em I .*

Demonstração: a) Para provar que se $f'(x) > 0$ para todo $x \in I$, então f é crescente em I , podemos usar o Teorema do Valor Médio (TVM).

Suponha que $a, b \in I$ com $a < b$. Pelo TVM, existe um número c no intervalo aberto (a, b) tal que:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Como $f'(x) > 0$ para todo $x \in I$, então $f'(c) > 0$ para $c \in (a, b)$.

Portanto, $f(b) - f(a) > 0$, o que implica que $f(b) > f(a)$. Como isso é verdade para quaisquer a e b em I com $a < b$, podemos concluir que f é crescente em I .

b) Basta usar o item a) para $-f$.

c) Aplicação do TVI. ■

4.3.1 Testes da Primeira e Segunda Derivada

Teorema 4.3.6. (Teste da primeira derivada) *Seja f derivável no intervalo aberto (a, b) com derivada de primeira ordem contínua e $x_0 \in (a, b)$ um ponto crítico de f .*

a) *Se $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a, x_0)$ e $f'(x) < 0$ para todo $x \in (x_0, b)$, então x_0 é um ponto de máximo local de f .*

b) *Se $f'(x) < 0$ para todo $x \in (a, x_0)$ e $f'(x) > 0$ para todo $x \in (x_0, b)$, então x_0 é um ponto de mínimo local de f .*

c) *se f' não muda de sinal em I então x_0 não é ponto de máximo nem de mínimo em (a, b) .*

Demonstração: Prova de a): Para provar que x_0 é um ponto de máximo local de f , podemos usar o teste da primeira derivada.

Dado que $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a, x_0)$ e $f'(x) < 0$ para todo $x \in (x_0, b)$, sabemos que a função f é crescente em (a, x_0) e decrescente em (x_0, b) .

Seja $x_1 \in (a, x_0)$. Como f é crescente em (a, x_0) , então $f(x_1) < f(x_0)$.

Da mesma forma, seja $x_2 \in (x_0, b)$. Como f é decrescente em (x_0, b) , então $f(x_2) < f(x_0)$.

Portanto, para todos os x suficientemente próximos de x_0 (mas não iguais a x_0), temos $f(x) < f(x_0)$.

Isso implica que x_0 é um ponto de máximo local de f .

b) Segue de modo análogo ao item a).

c) Exercício. ■

Teorema 4.3.7. (Teste da segunda derivada) *Seja $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ com derivada de segunda ordem no intervalo aberto I com derivada de primeira ordem contínua e*

$x_0 \in I$ um ponto crítico de f .

a) Se $f''(x_0) > 0$, então x_0 é um ponto de mínimo local de f .

b) Se $f''(x_0) < 0$, então x_0 é um ponto de máximo local de f .

Demonstração: a) Se $f''(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} > 0$, como $f'(x_0) = 0$, então $f''(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{x - x_0} > 0$. Daí e da continuidade de f' , temos que existe uma vizinhança V_{x_0} de x_0 tal que $\frac{f'(x)}{x - x_0} > 0$, logo $f'(x) < 0$ para $x \in V_{x_0}$ com $x < x_0$ e $f'(x) > 0$ para $x \in V_{x_0}$ com $x > x_0$. Logo pelo teste da primeira derivada temos que x_0 é ponto de mínimo local.

A demonstração do item b) segue de forma análoga. ■

Definição 4.3.1. Seja I um intervalo de $\mathbb{R}$. Uma função $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ é dita *convexa* em I para quaisquer $x, y \in I$ e qualquer $\alpha \in (0, 1)$ tivermos

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y). \quad (4.3)$$

Exemplo 4.3.1. $f(x) = x^2$

Definição 4.3.2. Seja I um intervalo de $\mathbb{R}$. Uma função $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ é dita *côncava* em I para quaisquer $x, y \in I$ e qualquer $\alpha \in (0, 1)$ tivermos

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \geq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y), \quad (4.4)$$

ou seja, se a função $-f$ for convexa.

Exemplo 4.3.2. A função modular $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = |x|$ é convexa. De fato, considerando $t \in [0, 1]$, a e b reais, temos:

$$\begin{aligned} f(ta + (1 - t)b) &= |ta + (1 - t)b| \\ &\leq |ta| + |(1 - t)b| \\ &= t|a| + (1 - t)|b| \\ &= tf(a) + (1 - t)f(b). \end{aligned}$$

Portanto, f é convexa.

Teorema 4.3.8. Seja I um intervalo de $\mathbb{R}$ e uma função $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ possuindo derivadas de segunda ordem.

a) Se para todo $f''(x) > 0$ em I , então f é convexa em I .

b) Se para todo $f''(x) < 0$ em I , então f é côncava em I .

Demonstração: a)

b) Use o item a) para $-f$. ■

Onde f é convexa, dizemos que o gráfico de f tem concavidade para cima e onde f é côncava dizemos que o gráfico de f tem concavidade para baixo. Logo, pelo Teorema 4.3.8, temos que:

a) Se para todo $f''(x) > 0$ em I , então o gráfico de f tem concavidade para cima.

b) Se para todo $f''(x) < 0$ em I , então o gráfico de f tem concavidade para baixo.

Definição 4.3.3. Um ponto onde o gráfico de uma função contínua f muda de concavidade é chamado de ponto de inflexão.

Teorema 4.3.9. (Fórmula de Cauchy)- Sejam f e g contínuas em $[a, b]$ e deriváveis em (a, b) . Se além disso, $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in (a, b)$, então existe $c \in (a, b)$ tal que

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}. \quad (4.5)$$

Demonstração: Como g é contínua em $[a, b]$ e derivável em (a, b) , então pelo teorema do valor médio, existe $z \in (a, b)$ tal que

$$\frac{g(b) - g(a)}{b - a} = g'(z).$$

Como $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in (a, b)$, então temos que $\frac{g(b) - g(a)}{b - a} = g'(z) \neq 0$, logo $g(b) \neq g(a)$.

Defina $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ onde $F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}(g(x) - g(a))$ e aplique teorema de Rolle em F . ■

Teorema 4.3.10. (Regra de L'Hôpital)- Seja f e g funções reais e deriváveis em uma vizinhança de $x_0 \in \mathbb{R}$ com $g'(x) \neq 0$. Se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$, então

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

caso exista.

Demonstração: Defina as funções $F, G : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ onde $F(x) = \begin{cases} f(x), & \text{se } x \neq x_0 \\ 0, & \text{se } x = x_0 \end{cases}$ e $G(x) = \begin{cases} g(x), & \text{se } x \neq x_0 \\ 0, & \text{se } x = x_0 \end{cases}$. Veja que F e G são contínuas em x_0 e deriváveis em $x \neq x_0$. Aplicar o Teorema 4.5 em F e G restrita aos intervalos $[x, x_0]$ e $[x_0, x]$ e passar o limite. ■

Corolário 4.3.1. (Regra de L'Hôpital)- Seja f e g funções reais e deriváveis com $g'(x) \neq 0$. Se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ ou $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = \pm\infty$. Se $g'(x) \neq 0$, então

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

caso exista.

Teorema 4.3.11. (Regra de L'Hôspital)- *Seja f e g funções reais e deriváveis em uma vizinhança de $x_0 \in \mathbb{R}$ com $g'(x) \neq 0$. Se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \pm\infty$. Se $g(x) \neq 0$, então*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

caso exista.

4.4 Exercícios

Exercício 4.4.1. *Considere uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = 4x^5 + x^4 + x^3$.*

- a) Determine os pontos críticos de f .*
- b) Determine os pontos de interseção do gráfico de f com os eixos coordenados.*
- c) Determine os intervalos de crescimento e de decrescimento de f .*
- d) Determine os intervalos onde o gráfico de f tem concavidade para cima e os intervalos onde o gráfico de f tem concavidade para baixo.*
- e) Determine os pontos de máximos e de mínimos.*
- f) Determine os pontos de inflexão.*
- g) Determine o comportamento de f quando x tende a $+\infty$ e a $-\infty$.*
- h) Determine as assíntotas.*
- i) Esboce o gráfico de f .*

Exercício 4.4.2. *Repita o Exercício 4.4.1 para as seguintes funções:*

- a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = \frac{2}{x^2}$ para $x \neq 0$ e $f(0) = 1$.*
- b) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = e^{-x^2}$.*

Exercício 4.4.3. *Sejam f e g duas funções deriváveis no intervalo aberto I onde $f'(x) = g'(x)$ para todo $x \in I$. Prove que existe uma constante $K \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = g(x) + K$.*

Exercício 4.4.4. *Sejam f e g deriváveis em $[a, b]$ onde $f'(x) \leq g'(x)$ para todo $x \in [a, b]$ e $f(a) = g(a)$. Prove que $f(x) \leq g(x)$ para todo $x \in [a, b]$.*

Solução: Dica: Defina $\phi(x) = g(x) - f(x)$ e prove que ϕ é não decrescente e concluir que $\phi(x) \geq 0$.

Exercício 4.4.5. *Suponha $|f(x) - f(y)| \leq |x - y|^\alpha$, para todo $x, y \in \mathbb{R}$ e $\alpha > 1$. Prove que f é constante. Dica: Prove que $f' = 0$.*

Exercício 4.4.6. *Determina a derivada das seguintes funções:*

1. $f(x) = 2x^2 - 16x + 35$.
2. $g(t) = \frac{t}{t+1}$.
3. $R(z) = \frac{5z-8}{\sqrt{z}}$.
4. $f(x) = \frac{15x^{100}-3x^{12}+5x-46}{12+5x}$.
5. $g(t) = \frac{2t^6-7t^{-6}}{t}$.
6. $y = 8z^3 - \frac{1}{3}z^5 + z - 23$.
7. $T(x) = x\sqrt{x} + 9x^{\frac{1}{3}} - \frac{2}{x^{\frac{2}{5}}}$.
8. $f(x) = x^{\frac{2}{3}}(2x - x^2)$.
9. $h(t) = 2t^5 + t^2 - \frac{5}{t^2}$.
10. $h(x) = 4x\sqrt{x^2 - 2}$.
11. $P(t) = \sin(t^3) - 2\cos(t)$.
12. $R(w) = 4w - 5\log_9 w$.
13. $f(x) = 3e^x + 10x^3 \ln(x)$.
14. $y = \frac{5e^x}{3e^x+1}$.
15. $f(x) = \sin(3x^2 + x)$.
16. $h(w) = e^{w^4-3w^2+9}$.
17. $g(x) = \ln(x^4 - 4 + x^{-4})$.
18. $f(x) = e^{g(x)}$.
19. $f(x) = \ln(g(x))$.
20. $y = \frac{(x^3+4)^5}{(1-2x^2)^3}$.
21. $f(x) = 2y + (3y + 4y^2)^{\frac{3}{2}}$.

Exercício 4.4.7. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = x^4 - x^2 + 1$ no ponto $(1, 1)$.

Exercício 4.4.8. Encontre a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \sin x$ no ponto $(\frac{\pi}{2}, 1)$. Esboce o gráfico.

Exercício 4.4.9. Encontre a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \sin x$ em um ponto $(x_0, \sin x_0)$ arbitrário.

Exercício 4.4.10. Seja $f(x) = \sin x$. Calcule $f^{(50)}(x)$.

Exercício 4.4.11. Encontre uma função $F(x)$ cuja derivada é $f(x) = \sin(3x)$.

Exercício 4.4.12. Mostre que a função definida por

$$f(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right), & \text{se } x \neq 0 \\ 0, & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

não é diferenciável em $x = 0$.

Exercício 4.4.13. Mostre que a função definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & \text{se } x \neq 0 \\ 0, & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

é diferenciável em $x = 0$ e $f'(0) = 0$.

4.4.1 Problemas de taxa de variação

A velocidade (instantânea) de um objeto é definida por

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt}$$

em que $s = s(t)$ é a função posição do objeto. A velocidade mede a taxa de variação (instantânea) da posição do objeto com o tempo.

Definição 4.4.1. Se x e y são duas grandezas sujeitas a uma relação funcional $y = y(x)$, então a taxa de variação de y em relação a x é a derivada $\frac{dy}{dx}$.

Exemplo 4.4.1. Um quadrado se expande de tal maneira que seu lado aumenta à razão de 5 m/s . Calcule a taxa de variação da área no instante em que o lado do quadrado mede 10 m .

Solução: Seja $l = l(t)$ o lado do quadrado. Note que o lado varia com o tempo, sendo $\frac{dl}{dt} = 5 \text{ m/s}$ sua taxa de variação. A área é dada por $A(l) = l^2$. Vamos obter a taxa de variação de A usando a regra da cadeia:

$$\frac{dA}{dt} = \frac{dA}{dl} \cdot \frac{dl}{dt} = 2l \cdot 5 = 10l$$

Portanto, no instante em que $l = 10$, temos $\frac{dA}{dt} = 10 \times 10 = 100 \text{ m}^2/\text{s}$. Logo, a taxa de variação da área é $100 \text{ m}^2/\text{s}$.

Exemplo 4.4.2. Uma escada de 5 m está recostada em uma parede. A base da escada escorrega, afastando-se da parede a uma velocidade de 6 cm/s . Com que velocidade o topo da escada cai no momento em que a base da escada dista 3 m da parede?

Solução: Considerando $x = x(t)$ e $y = y(t)$ e derivando em relação ao tempo, temos:

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 &= 25 \\2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} &= 0 \\y \frac{dy}{dt} &= -x \frac{dx}{dt} \quad (11.1)\end{aligned}$$

Basta, agora, substituir os valores para obter $\frac{dy}{dt}$. Temos $\frac{dx}{dt} = 6$ cm/s e $x = 3$ m = 300 cm. Como $x^2 + y^2 = 25$, então $9 + y^2 = 25 \Rightarrow y = 4$ m = 400 cm. Resulta em:

$$400 \frac{dy}{dt} = -300 \frac{dx}{dt} = -300 \times 6 = -1800 \Rightarrow \frac{dy}{dt} = -4.5 \text{ cm/s}$$

O resultado negativo indica que y diminui, ou seja, a escada cai. Observe que tivemos que converter os comprimentos dados em metros para centímetros, pois a taxa de variação de x estava dada em cm/s.

Portanto, a velocidade de queda do topo da escada quando $x = 3$ m é -4.5 cm/s.

Voltemos agora à equação 11.1. Podemos escrever a equação como:

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{x}{y} \frac{dx}{dt}$$

Se a escada cai de forma que $\frac{dx}{dy} = 6$ cm/s é constante, temos que x cresce até no máximo $x = 5$ m, que é o comprimento da escada. No entanto, y diminui até chegar a zero quando a escada está na horizontal. A fórmula 11.1 mostra que $\frac{dy}{dt} \rightarrow \infty$ quando $y \rightarrow 0$, o que revela apenas que é fisicamente impossível que uma escada caia de forma que $\frac{dx}{dt}$ seja constante até o final da queda.

Exercício 4.4.14. *Dentre todos os retângulos de perímetro igual a L , qual é o de maior área?*

Exercício 4.4.15. *Calcule, caso exista, os seguintes limites:*

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^5 + 4x^2 - 1000x}.$

b) $\lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{se(x)}{\pi - x}.$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x}.$

d) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x - 1}.$

Exercício 4.4.16. *Usando a definição, calcule a derivada da função $f(x) = \sqrt{x}$, para $x > 0$.*

Exercício 4.4.17. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função derivável em um certo ponto $c \in \mathbb{R}$. Verifique que

$$f'(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \left(f \left(c + \frac{1}{n} \right) - f(c) \right) \right].$$

No entanto, a existência desse limite não implica que f seja derivável em c .

Exercício 4.4.18. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \leq c \\ mx + h & \text{se } x > c \end{cases}$$

em que m e h são constantes reais. Determinar os valores de m e h de modo que f seja derivável em c . Observemos que tais valores dependem de c .

Exercício 4.4.19. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função satisfazendo $|x - f(x)| \leq x^2$, para todo $x \in \mathbb{R}$.

(a) Mostre que $f(0) = 0$;

(b) Mostre que $f'(0)$ existe e encontre o seu valor. Você é capaz de exibir uma função que satisfaça essa propriedade?

Exercício 4.4.20. Prove que se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ for derivável e Lipschitziana, então $f' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ será uma função limitada.

Exercício 4.4.21. Dada $f(x) = |x|^3$, calcule $f'(x)$, $f''(x)$, para todo $x \in \mathbb{R}$, e mostre que $f^{(3)}(0)$ não existe. A derivada $f^{(3)}(x)$ existe para $x \neq 0$?

Exercício 4.4.22. Determine a derivada $g'(x)$ em função da derivada de $f'(x)$ se

(a) $g(x) = f(x^2)$

(b) $g(x) = f(f(x))$

(c) $g(x) = f(x) + f(x^2) + f(x^3)$.

Exercício 4.4.23. Se $f + g$ for derivável em c , então f e g são deriváveis em c . Falso ou verdadeiro? Justifique.

Exercício 4.4.24. Calcule

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x}$$

Exercício 4.4.25. Calcule

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$$

Exercício 4.4.26. Mostre que a função

$$f(x) = 7x^5 + 8x^3 + 13x - 9$$

possui um único zero real.

Exercício 4.4.27. Encontre dois números positivos x e y tais que sua soma seja igual a 2 e seu produto xy seja o máximo possível.

Exercício 4.4.28. *Encontre os pontos críticos da função $f(x) = x(x - 1)^3$ e classifique-os como máximo local, mínimo local ou ponto de inflexão.*

Exercício 4.4.29. *Analise a função $f(x) = \frac{1}{x-2}$ com relação a extremos e determinemos os intervalos nos quais ela é crescente ou decrescente.*

Capítulo 5

Integral

5.1 A Integral Indefinida

5.1.1 A Antiderivada ou Primitiva

No estudo de derivadas, vimos como calcular a derivada de uma função dada. Mas existem muitas aplicações que tem uma relação inversa da derivada, isto é, dado uma função f definida em intervalo $I \subset \mathbb{R}$, encontrar uma função F tal que sua derivada seja igual a f , ou seja, $F'(x) = f(x)$.

Definição 5.1.1. Dizemos que uma função F é uma antiderivada ou primitiva da função f no intervalo I , se

$$F'(x) = f(x), \forall x \in I.$$

Exemplo 5.1.1. A função $F(x) = \frac{x^2}{2}$ é uma primitiva de $f(x) = x$, pois $F'(x) = x = f(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Exemplo 5.1.2. A função $F(x) = \cos(x)$ é uma primitiva de $f(x) = -\sin(x)$, pois $F'(x) = -\sin(x) = f(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Observação 5.1.1. A primitiva de uma função f não é única. De fato, se F é uma primitiva de f e c uma constante, então $F(x) + c$ também é uma primitiva de f pois $(F(x) + c)' = F'(x) = f(x)$ para todo x no seu domínio.

Definição 5.1.2. Seja $F(x)$ uma primitiva de $f(x)$ definida no intervalo I . A Integral Indefinida de $f(x)$ é o conjunto de todas as primitivas de $f(x)$ definidas no intervalo I e é denotada por

$$\int f(x)dx = F(x) + c$$

onde c é uma constante real.

5.1.2 Propriedades da Integral Indefinida

Se f e g duas funções que admitem primitivas no intervalo I e $k \in \mathbb{R}$ é uma constante, então as funções $f + g$, $f - g$ e kf admitem primitivas em I e se tem:

$$\text{i) } \int (f(x) + g(x))dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx.$$

$$\text{ii) } \int (f(x) - g(x))dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx.$$

$$\text{iii) } \int kf(x)dx = k \int f(x)dx.$$

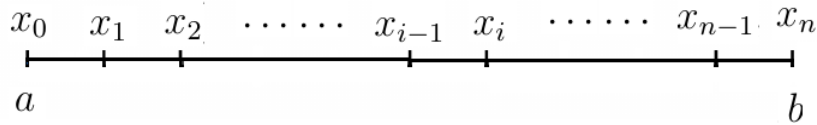
Exemplo 5.1.1. Determine a integral indefinida $\int (\cos(x) + \ln(x) + \sec^2(x))dx$.

Solução: Aplicando a propriedade i) acima temos

$$\begin{aligned} \int (\cos(x) + \ln(x) + \sec^2(x))dx &= \int \cos(x)dx + \int \ln(x)dx + \int \sec^2(x)dx \\ &= \sin(x) + c_1 + x\ln(x) - x + c_2 + \tan(x) + c_3 \\ &= \sin(x) + x\ln(x) - x + \tan(x) + c_1 + c_2 + c_3. \end{aligned}$$

5.2 Integral Definida

Considere um intervalo fechado e limitado $[a, b]$. Uma partição de $[a, b]$ é um conjunto finito de pontos de $[a, b]$, $P = \{a = x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n = b\}$ tais que $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$. A partição P divide o intervalo $[a, b]$ em n subintervalos $[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-2}, x_{n-1}], [x_{n-1}, x_n]$, como podemos ver na figura abaixo.

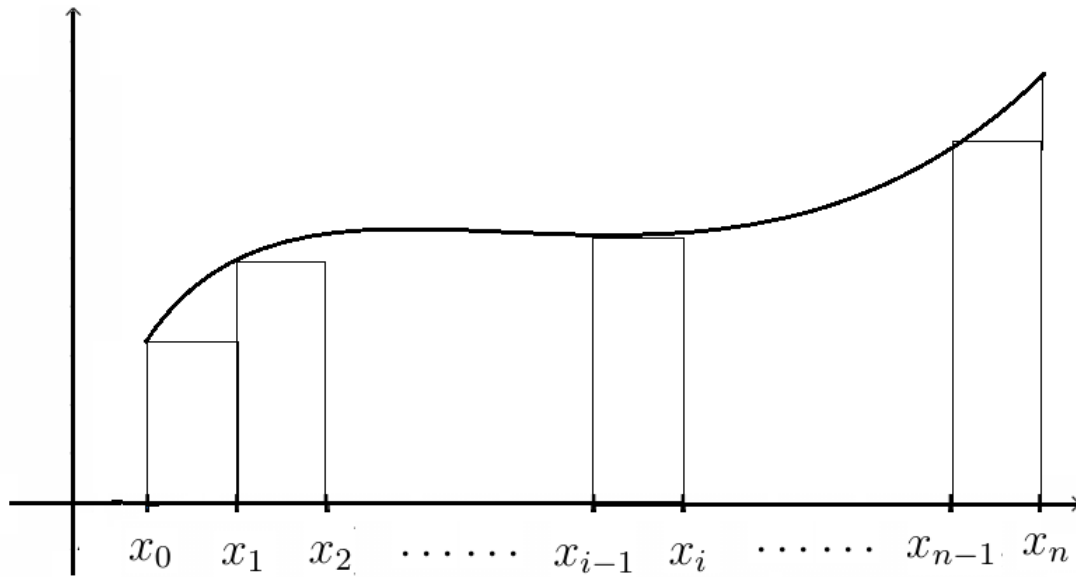


O i -ésimo subintervalo da partição P é $[x_{i-1}, x_i]$ e seu comprimento é representado por $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ para $i = 1, 2, \dots, n$.

Exemplo 5.2.1. Uma partição do intervalo fechado $[0, 10]$ é o conjunto $P = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$. Veja que a partição P divide o intervalo $[0, 10]$ em 5 subintervalos $[0, 2]$, $[2, 4]$, $[4, 6]$, $[6, 8]$ e $[8, 10]$.



Seja uma função $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ e em cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$ escolhamos c_i , $i = 1, \dots, n$. Denotamos por $\|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} \{x_i - x_{i-1}\}$.



Definição 5.2.1. Dizemos que f integrável em $[a, b]$ se $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i$ existe, e denotamos por

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i.$$

5.2.1 Propriedades da Integral Definida

Se f e g duas funções que admitem primitivas no intervalo fechado e limitado $[a, b]$ e $k \in \mathbb{R}$ é uma constante, então as funções $f + g$, $f - g$ e kf admitem primitivas em $[a, b]$ e se tem:

i) $\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.$

ii) $\int_a^b (f(x) - g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx.$

$$\text{iii) } \int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx.$$

A verificação das propriedades i), ii) e iii) fica como exercícios.

Proposição 5.2.1. *Sejam $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínuas. Então:*

$$a) \text{ Se } f(x) \geq 0 \text{ para todo } x \in [a, b] \text{ então } \int_a^b f(x) dx \geq 0.$$

$$b) \text{ Se } f(x) \geq g(x) \text{ para todo } x \in [a, b] \text{ então } \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx.$$

$$c) \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

Demonstração: conteúdo... ■

Teorema 5.2.1. (Teorema Fundamental do Cálculo Versão I) *Sejam uma função contínua $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ e F uma primitiva de f em $[a, b]$ então vale*

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Teorema 5.2.2. (Teorema Fundamental do Cálculo Versão II) *Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua e considere*

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a, b].$$

$$\text{Então } F'(x) = f(x) \quad \forall x \in [a, b].$$

Exercício 5.2.1. *Calcule as seguintes integrais*

$$a) \int \left(2x \sin(x^2) + 2x\sqrt{x^2 + 1} \right) dx;$$

$$b) \int x \cos(x) dx.$$

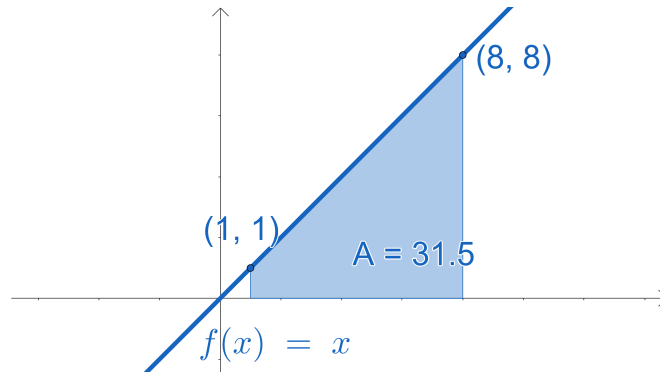
Exercício 5.2.2. *Responda os seguintes itens.*

$$a) \text{ Calcule a área da região limitada pelos gráficos de } f(x) = x^2 \text{ e de } g(x) = x^3;$$

$$b) \text{ Calcule a área da região limitada pelos gráficos de } f(x) = x^2 \text{ e de } g(x) = |x|.$$

Se uma função $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua e positiva então $\int_a^b f(x) dx$ representa a área abaixo do gráfico de $f(x)$ limitada pelas retas $x = a$, $x = b$ e pelo eixo dos x .

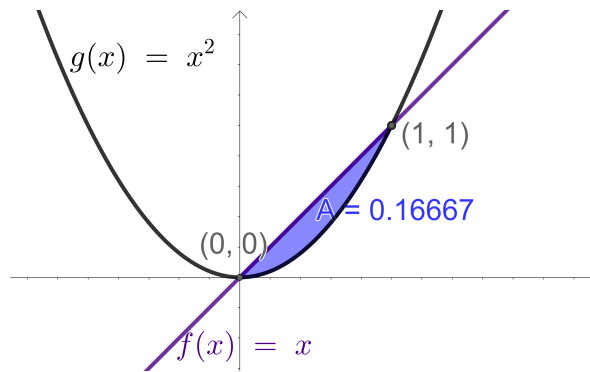
Exercício 5.2.3. *Calcule a área abaixo do gráfico de $f(x) = x$ limitada pelas retas $x = 1$, $x = 8$ e pelo eixo dos x .*



Solução:

Exercício 5.2.4. Calcule a área da região limitada pelos gráficos das funções $f(x) = x$ e $g(x) = x^2$.

Solução:



A seguir listaremos algumas integrais indefinidas ou primitivas.

1. $\int \cos x \, dx = \text{sen} x + C.$
2. $\int \text{sen} x \, dx = -\cos x + C.$
3. $\int \sec^2 x \, dx = \tan x + C.$
4. $\int \csc^2 x \, dx = -\cot x + C.$
5. $\int \sec x \tan x \, dx = \sec x + C.$
6. $\int \csc x \cot x \, dx = -\csc x + C.$
7. $\int \frac{1}{1+x^2} \, dx = \arctan x + C.$
8. $\int \frac{-1}{1+x^2} \, dx = \text{arccot} x + C.$
9. $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \text{arcsen} x + C, \quad \text{se } |x| < 1.$
10. $\int \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \arccos x + C, \quad \text{se } |x| < 1.$

$$11. \int \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}} dx = \operatorname{arcsec} x + C, \quad \text{se } |x| > 1.$$

$$12. \int \frac{-1}{|x|\sqrt{x^2-1}} dx = \operatorname{arccsc} x + C, \quad \text{se } |x| > 1.$$

Exercício 5.2.5. Calcule a integral:

$$\int_{-1}^2 x^2 dx.$$

Solução: Temos, a função

$$F(x) = \frac{x^3}{3}$$

é uma primitiva de

$$f(x) = x^2.$$

Logo, temos:

$$\int_{-1}^2 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_{-1}^2 = \frac{8}{3} - \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{9}{3} = 3.$$

Exercício 5.2.6. Calcule

$$\int_1^4 \sqrt{x} dx.$$

Solução: Temos,

$$\int_1^4 \sqrt{x} dx = \int_1^4 x^{\frac{1}{2}} dx = \frac{x^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} \Big|_1^4 = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \Big|_1^4 = \frac{2}{3} \cdot 8 - \frac{2}{3} = \frac{14}{3}.$$

Exercício 5.2.7. Calcule

$$\int_0^\pi \operatorname{sen} x dx.$$

Solução: Temos,

$$\int_0^\pi \operatorname{sen} x dx = -\cos x \Big|_0^\pi = -(-1) + 1 = 2.$$

Exercício 5.2.8. Calcule

$$\int_0^{\ln 2} 5e^x dx.$$

Solução: Temos,

$$\int_0^{\ln 2} 5e^x dx = 5e^x \Big|_0^{\ln 2} = 5e^{\ln 2} - 5 = 5 \cdot 2 - 5 = 10 - 5 = 5.$$

Exercício 5.2.9. Calcule

$$\int_1^2 \frac{1}{x} dx.$$

Exercício 5.2.10. *Calcule*

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec x \tan x \, dx.$$

Exercício 5.2.11. *Calcule*

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Exercício 5.2.12. *Calcule*

$$\int_{-1}^1 |x| \, dx.$$

Exercício 5.2.13. *Calcule*

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^2 x \, dx.$$

Exercício 5.2.14. *Seja*

$$f : [0, \pi] \longrightarrow \mathbb{R}$$

definida por

$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{sen} x, & \text{se } 0 \leq x < \frac{\pi}{2}, \\ \cos x, & \text{se } \frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

Calcule

$$\int_0^{\pi} f(x) \, dx.$$

Exercício 5.2.15. *Seja*

$$F(x) = \int_0^x \frac{\cos t}{t^2 + 3} \, dt.$$

Calcule:

$$a) F(0); \quad b) F'(0); \quad c) F''(0).$$

Exercício 5.2.16. *Calcule a área delimitada pelas curvas:*

$$(a) \, f(x) = x \text{ e } g(x) = x^2.$$

$$(b) \, f(x) = |x| \text{ e as retas } x = -1, x = 1 \text{ e o eixo dos } x.$$

Exercício 5.2.17. *O que está errado nos cálculos:*

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} \, dx = -\frac{1}{x} \Big|_{-1}^1 = -[1 - (-1)] = -2?$$

Justifique.

5.2.2 Técnicas de Integração

As integrais definidas da forma

$$\int_a^b f(g(x))g'(x) \, dx$$

podem ser calculadas por dois métodos distintos.

1º Método

Calcula-se uma integral indefinida

$$F(x) = \int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du$$

mediante a substituição

$$u = g(x), \quad du = g'(x) dx.$$

Neste caso, não levamos em conta o efeito da substituição nos limites de integração.

Calculada a integral

$$\int f(u) du,$$

retorna-se à variável x e usa-se a relação

$$\int_a^b f(g(x))g'(x) dx = F(x)|_a^b.$$

Exemplo 5.2.2. *Calcule a integral*

$$\int_0^1 x(x^2 + 1)^3 dx.$$

Solução: Fazendo

$$u = x^2 + 1,$$

temos

$$du = 2x dx.$$

Donde,

$$\int x(x^2 + 1)^3 dx = \frac{1}{2} \int u^3 du = \frac{u^4}{8} = \frac{(x^2 + 1)^4}{8}.$$

Assim,

$$\begin{aligned} \int_0^1 x(x^2 + 1)^3 dx &= \left. \frac{(x^2 + 1)^4}{8} \right|_0^1 \\ &= \frac{16}{8} - \frac{1}{8} = \frac{15}{8}. \end{aligned}$$

Exemplo 5.2.3. *Provar que se f é ímpar e contínua então:*

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0.$$

Solução: Temos,

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx.$$

Basta provar que,

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = - \int_0^a f(x) dx.$$

De fato, fazemos

$$x = -u$$

e

$$dx = -du.$$

Temos:

$$u = a \quad \text{se } x = -a$$

e

$$u = 0 \quad \text{se } x = 0.$$

Agora, sendo f ímpar,

$$\begin{aligned} \int_{-a}^0 f(x) dx &= \int_a^0 f(-u)(-du) \\ &= \int_0^a f(-u) du \\ &= - \int_0^a f(u) du. \end{aligned}$$

Logo,

$$\int_{-a}^a f(x) dx = - \int_0^a f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = 0.$$

2º Método

Fazemos a substituição

$$u = g(x), \quad du = g'(x) dx$$

na integral definida

$$\int_a^b f(g(x))g'(x) dx$$

e levamos em consideração o efeito da substituição nos limites de integração. Obtém-se:

$$u = g(a) \text{ se } x = a \quad \text{e} \quad u = g(b) \text{ se } x = b.$$

Donde,

$$\int_a^b f(g(x))g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du.$$

A qual calcula-se usando a 1ª versão do Teorema Fundamental do Cálculo.

Exemplo 5.2.4. Calcule a integral

$$\int_0^1 x(x^2 + 1)^3 dx.$$

Solução: Fazendo

$$u = x^2 + 1, \quad du = 2x \, dx,$$

e levando em consideração o efeito da substituição, temos

$$u = 1 \quad \text{se } x = 0$$

e

$$u = 2 \quad \text{se } x = 1.$$

Logo,

$$\begin{aligned} \int_0^1 x(x^2 + 1)^3 \, dx &= \int_{u(0)}^{u(1)} \frac{1}{2} u^3 \, du \\ &= \frac{1}{2} \int_1^2 u^3 \, du \\ &= \frac{1}{2} \left. \frac{u^4}{4} \right|_1^2 \\ &= \frac{2^4}{8} - \frac{1^4}{8} = \frac{15}{8}. \end{aligned}$$

Exemplo 5.2.5. *Calcule a integral*

$$\int_0^{\frac{\pi}{6}} 2 \cos(3x) \, dx.$$

Solução:

1º Método. Fazendo

$$u = 3x,$$

temos

$$du = 3dx.$$

Donde,

$$\int 2 \cos(3x) \, dx = \int 2 \cos u \frac{du}{3} = \frac{2}{3} \int \cos u \, du = \frac{2}{3} \operatorname{sen} u = \frac{2}{3} \operatorname{sen}(3x).$$

Portanto,

$$\int_0^{\frac{\pi}{6}} 2 \cos(3x) \, dx = \left. \frac{2}{3} \operatorname{sen}(3x) \right|_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{2}{3} \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{2} \right) - \frac{2}{3} \operatorname{sen} 0 = \frac{2}{3}.$$

2º Método. Fazendo

$$u = 3x,$$

temos

$$du = 3dx$$

e considerando o efeito da substituição, temos

$$u = 0 \quad \text{se } x = 0$$

e

$$u = \frac{\pi}{2} \quad \text{se } x = \frac{\pi}{6}.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{6}} 2 \cos(3x) dx &= \int_{u(0)}^{u(\frac{\pi}{6})} 2 \cos u \frac{du}{3} \\ &= \frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos u du \\ &= \frac{2}{3} \operatorname{sen} u \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Exemplo 5.2.6. *Provar que se f é ímpar e contínua, então*

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0.$$

Solução: Temos,

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx.$$

Basta provar que

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = - \int_0^a f(x) dx.$$

De fato, fazemos

$$x = -u, \quad dx = -du.$$

Temos:

$$u = a \quad \text{se } x = -a$$

e

$$u = 0 \quad \text{se } x = 0.$$

Agora, sendo f ímpar,

$$\begin{aligned} \int_{-a}^0 f(x) dx &= \int_a^0 f(-u)(-du) \\ &= \int_0^a f(-u) du \\ &= - \int_0^a f(u) du. \end{aligned}$$

Logo,

$$\int_{-a}^a f(x) dx = - \int_0^a f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = 0.$$

Como vimos no parágrafo anterior, o cálculo de integrais indefinidas se baseia na seguinte fórmula:

$$\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du,$$

onde,

$$u = g(x) \quad \text{e} \quad du = g'(x) dx.$$

Exemplo 5.2.7. *Calcule a integral:*

$$\int \frac{g'(x)}{g(x)} dx.$$

Solução: Seja

$$u = g(x),$$

então temos

$$du = g'(x) dx.$$

Portanto,

$$\int \frac{g'(x)}{g(x)} dx = \int \frac{du}{u} = \ln |u| + C.$$

Como consequência do exemplo anterior, obtemos as seguintes integrais indefinidas:

a)

$$\int \frac{dx}{x \ln x} = \ln |\ln x| + C.$$

b)

$$\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C.$$

c)

$$\int \cot x dx = \ln |\operatorname{sen} x| + C.$$

Exemplo 5.2.8. *Calcule a integral:*

$$\int g(x)g'(x) dx.$$

Solução: Seja

$$u = g(x),$$

então

$$du = g'(x) dx.$$

Temos,

$$\int u du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{1}{2}[g(x)]^2 + C.$$

Como consequência temos

d)

$$\int \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2} |\ln x|^2 + C.$$

Exemplo 5.2.9. Calcule a integral:

$$\int \operatorname{sen}^n x \cos x \, dx.$$

Solução: Seja

$$u = \operatorname{sen} x,$$

então

$$du = \cos x \, dx.$$

Logo,

$$\int \operatorname{sen}^n x \cos x \, dx = \int u^n \, du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C = \frac{\operatorname{sen}^{n+1} x}{n+1} + C, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Exemplo 5.2.10. Calcule a integral:

$$\int \frac{dx}{\operatorname{sen} x}.$$

Solução: Escreva

$$\operatorname{sen} x = 2 \operatorname{sen} \left(\frac{x}{2} \right) \cos \left(\frac{x}{2} \right) = 2 \tan \left(\frac{x}{2} \right) \cos^2 \left(\frac{x}{2} \right).$$

Fazendo

$$u = \tan \left(\frac{x}{2} \right),$$

temos

$$du = \frac{1}{2} \sec^2 \left(\frac{x}{2} \right) dx.$$

A integral então se transforma em

$$\int \frac{dx}{\operatorname{sen} x} = \int \frac{du}{u} = \ln |u| + C = \ln \left| \tan \left(\frac{x}{2} \right) \right| + C.$$

Se substituirmos x por $x + \frac{\pi}{2}$, a fórmula assumirá a seguinte forma:

$$\int \frac{dx}{\cos x} = \ln \left| \tan \left(\frac{x + \frac{\pi}{2}}{2} \right) \right| + C = \ln \left| \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + C.$$

Exemplo 5.2.11. Das identidades:

$$\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x = 1$$

e

$$\cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = \cos(2x),$$

temos

$$2 \cos^2 x = 1 + \cos(2x).$$

De forma que:

$$2 \int \cos^2 x \, dx = \int (1 + \cos(2x)) \, dx = x + \int \cos(2x) \, dx = x + \frac{\text{sen}(2x)}{2}.$$

Ou seja,

$$\int \cos^2 x \, dx = \frac{x}{2} + \frac{\text{sen}(2x)}{4} + C.$$

Exemplo 5.2.12. *Mostrar que a área de um círculo de raio $a > 0$,*

$$x^2 + y^2 = a^2,$$

é

$$\pi a^2.$$

Solução: Sabemos que

$$y = \sqrt{a^2 - x^2}$$

é o semicírculo superior. Portanto, basta calcular

$$\int_{-a}^a \sqrt{a^2 - x^2} \, dx$$

e depois multiplicar por 2.

Como a função

$$x \mapsto \sqrt{a^2 - x^2}, \quad -a \leq x \leq a,$$

é par, então

$$\int_{-a}^a \sqrt{a^2 - x^2} \, dx = 2 \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} \, dx.$$

Fazemos

$$x = a \text{ sen } \theta \implies dx = a \cos \theta \, d\theta.$$

Temos também que

$$\theta = 0 \quad \text{se } x = 0,$$

e

$$\theta = \frac{\pi}{2} \quad \text{se } x = a.$$

Assim, temos

$$\begin{aligned} \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} \, dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 - a^2 \text{ sen}^2 \theta} \, a \cos \theta \, d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2 \cos^2 \theta \, d\theta \\ &= a^2 \left(\frac{\theta}{2} + \frac{\text{sen}(2\theta)}{4} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= a^2 \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Portanto,

$$\int_{-a}^a \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{\pi}{2} a^2,$$

que, multiplicando por 2, obtemos que a área de um círculo de raio $a > 0$ é

$$\boxed{\pi a^2.}$$

Teorema 5.2.3. *Seja g uma função derivável em $[a, b]$, com derivada g' contínua, e seja f contínua em um intervalo contendo os valores de g . Então vale*

$$\int_a^b f(g(x))g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du,$$

onde $u = g(x)$.

5.3 Integração por Partes

Sabemos que se f, g são funções deriváveis com derivadas f' e g' contínuas, então vale

$$(fg)'(x) = f(x)g'(x) + g(x)f'(x).$$

Daí temos

$$f(x)g'(x) = (fg)'(x) - g(x)f'(x),$$

que, integrando e usando que a integral da diferença é a diferença das integrais, obtemos a fórmula

$$\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int g(x)f'(x) dx.$$

A qual é chamada **Fórmula de Integração por Partes**.

Se

$$u = f(x) \quad \text{e} \quad v = g(x),$$

então temos

$$du = f'(x) dx \quad \text{e} \quad dv = g'(x) dx,$$

e assim, a fórmula de integração por partes torna-se

$$\boxed{\int u dv = uv - \int v du.}$$

E, para integrais definidas, temos fórmulas análogas:

$$\int_a^b f(x)g'(x) dx = f(x)g(x)|_a^b - \int_a^b g(x)f'(x) dx,$$

e

$$\boxed{\int_a^b u dv = uv|_a^b - \int_a^b v du.}$$

Exemplo 5.3.1. *Calcule a integral*

$$\int \ln x \, dx.$$

Solução: Façamos

$$u = \ln x \quad \Longrightarrow \quad du = \frac{dx}{x},$$

e

$$dv = dx \quad \Longrightarrow \quad v = x.$$

Então, temos

$$\begin{aligned} \int \ln x \, dx &= \int u \, dv \\ &= uv - \int v \, du \\ &= x \ln x - \int \frac{x}{x} \, dx \\ &= x \ln x - \int dx \\ &= x \ln x - x + C. \end{aligned}$$

Exemplo 5.3.2. *Calcule*

$$\int \arcsen x \, dx.$$

Solução: Seja

$$u = \arcsen x,$$

temos

$$du = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx,$$

e

$$dv = dx \quad \Longrightarrow \quad v = x.$$

Logo,

$$\int \arcsen x \, dx = uv - \int v \, du = x \arcsen x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx. \quad (*)$$

Calculamos a integral

$$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx.$$

Façamos

$$w = 1 - x^2 \quad \Longrightarrow \quad dw = -2x \, dx.$$

Logo,

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx &= -\frac{1}{2} \int \frac{dw}{\sqrt{w}} \\ &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{w^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + C \\ &= -\sqrt{w} + C \\ &= -\sqrt{1-x^2} + C. \end{aligned}$$

Substituindo em (*), obtemos

$$\int \operatorname{arcsen} x \, dx = x \operatorname{arcsen} x + \sqrt{1-x^2} + C.$$

Exemplo 5.3.3. *Calcule*

$$\int \arctan x \, dx.$$

Solução: Façamos

$$u = \arctan x,$$

o que acarreta

$$du = \frac{1}{1+x^2} dx,$$

e

$$dv = dx \implies v = x.$$

Logo,

$$\int \arctan x \, dx = \int u \, dv = uv - \int v \, du = x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} dx. \quad (*)$$

Agora,

$$\int \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} = \frac{1}{2} \ln |u| + C = \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C,$$

onde fizemos

$$u = 1+x^2.$$

Substituindo em (*), vem que

$$\int \arctan x \, dx = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C.$$

5.3.1 Lista de Exercícios

Exercício 5.3.1. *Calcule as seguintes integrais:*

a) $\int x e^{x^2} dx$

b) $\int x^2 (1+x^3)^2 dx$

c) $\int \frac{dx}{x(\log x)^n}$

d) $\int \frac{x}{x+1} dx$

$$e) \int \operatorname{sen}^2 x \cos x \, dx$$

$$f) \int_0^{\pi/4} \cos^4 x \operatorname{sen} x \, dx$$

$$g) \int \frac{\log x}{x} \, dx$$

$$h) \int \frac{2x+1}{x^2+x+1} \, dx$$

$$i) \int \frac{\operatorname{sen} x}{1+\cos^2 x} \, dx$$

$$j) \int \frac{\arctan x}{1+x^2} \, dx$$

$$k) \int_0^{\pi/2} x \operatorname{sen}(2x^2) \, dx$$

$$l) \int_0^1 x^3 \sqrt{1-x^2} \, dx$$

$$m) \int \frac{1}{e^x + e^{-x}} \, dx$$

$$n) \int x \sqrt{x-3} \, dx$$

$$o) \int \frac{x}{\sqrt{x+1}} \, dx$$

Exercício 5.3.2. Calcule as seguintes integrais:

$$a) \int x e^x \, dx$$

$$b) \int x^2 e^x \, dx$$

$$c) \int (\log x)^2 \, dx$$

$$d) \int x \operatorname{sen} x \, dx$$

$$e) \int x^2 \operatorname{sen} x \, dx$$

$$f) \int \operatorname{arccotg} x \, dx$$

$$g) \int \arccos x \, dx$$

$$h) \int x \cos x \, dx$$

$$i) \int x \log x \, dx$$

$$j) \int x^2 \log x \, dx$$

$$k) \int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$$

$$l) \int \frac{dx}{a^2 - b^2 x^2}$$

Exercício 5.3.3. *Calcule as seguintes integrais:*

$$a) \int \frac{1}{(x-3)(x+3)} \, dx$$

$$b) \int \frac{x}{(x+1)^2} \, dx$$

$$c) \int \frac{1}{x^4-1} \, dx$$

$$d) \int \frac{x}{(x-3)^2} \, dx$$

$$e) \int \frac{x+1}{(x^2-9)^2} \, dx$$

$$f) \int \frac{1}{(x^2-1)^3} \, dx$$

$$g) \int \frac{x}{(x+1)(x^2+1)} \, dx$$

$$h) \int \frac{x+2}{x^2+x} \, dx$$